

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于工业型建设项目)

项 目 名 称	天山北路加油站
建设单位(盖章)	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司
法 人 代 表	于涛
(盖章或签字)	
联 系 人	郑炜
联 系 电 话	13850033319
邮 政 编 码	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护局制

打印编号: 1599204100000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	j63425		
建设项目名称	天山北路加油站		
建设项目类别	40_124加油、加气站		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司		
统一社会信用代码	91350128MA33H3Y37X		
法定代表人（签章）	于涛		
主要负责人（签字）	郑炜		
直接负责的主管人员（签字）	郑炜		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建闽科环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350000158178896F		
三、编制人员情况			
1 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
朱康	2013035350350000003512350016	BH010644	朱康
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
朱康	全部内容	BH010644	朱康

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 项目建议书批复

附件 2 开发环境影响评价委托函

附件 3 其它与项目环评有关的文件、资料

附件 4 建设项目环境保护审批登记表

附图 1 项目地理位置图：比例尺 1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图 2 项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式四份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况

项目名称	天山北路加油站		
建设单位	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司		
建设地点（海域）	福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧		
建设依据	闽发改备[2020]A090001号	主管部门	福建省发展和改革委员会
建设性质	新建	行业代码	F5264 机动车燃料零售
工程规模	项目占地面积为 3010 平方米，建筑总面积为 705.86m ²	总规模	油罐区拟设 4 个储罐（汽油罐 3 个，柴油罐 1 个）。该站油罐总容量为 120m ³ ，折合汽油储量为 105m ³ （柴油按 1/2 折算）。年平均销售汽油和柴油 923.82 吨
总投资	800 万元	环保投资	60 万
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/年）		3171.85t/a	3171.85t/a
电（kwh/年）		5 万	5 万
燃煤（吨/年）	/	/	/
柴油（吨/年）	/	/	/
液化气（立方米/年）	/	/	/
其它	/	/	/

二、项目由来

平潭综合试验区象屿壳牌石油有限责任公司拟在福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧建设天山北路加油站项目，项目计划年销售汽油、柴油共计约为 923.82 吨。建设单位于 2020 年 1 月 03 日取得平潭综合实验区行政审批局出具的关于“天山北路加油站”的备案表（编号：闽发改备[2020]A090001 号，见附件 2）。项目由油罐区、加油作业区（由罩棚、加油岛组成）、站房、撬装通过式洗车机四个部分组成。设置承重罐区 1 处（SF 双层油罐）；混凝土结构罩棚 1 座，水平投影面积 445.76m²（建筑面积 222.88 m²，投影面积一半）、罩棚净高 6.45m。设 4 个双柱岛；二层站房一座，框架结构，建筑面积 511.91m³；撬装通过式洗车机 1 座；加油站进出口分开设置，面向天山北路，地面为混凝土及相应配套设施组成。本站设 30m³ 卧式埋地承重 SF 双层汽、柴油储罐 4 台（3 汽 1 柴）。储油能力：汽油 标号：92#，95#，柴油 标号：0#。总罐容为 120m³，柴油折半计入后罐容为 105m³，属于二级加油站项目属于二级加油站。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》“四十、社会事业与服务业—124、加油、加气站”，本项目应编制环境影响报告表，详见表 2.1-1。

平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司于 2020 年 7 月委托本环评单位编制建设项目环境影响报告表。本单位接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了本报告表的编制，为环境管理提供依据。

表 2-1-1 《建设项目环境影响评价分类管理目录》（摘录）

环评内容	报告书	报告表	登记表
四十、加油、加气站			
124、加油、加气站	/	新建、扩建	其他

我单位接收委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照环境影响评价技术导则等的相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

三、当地社会、经济、环境简述

3.1 自然环境概述

3.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，简称岚，位于北纬 $25^{\circ} 15' \sim 25^{\circ} 45'$ ，东经 $119^{\circ} 32' \sim 120^{\circ} 10'$ 之间，东濒台湾海峡与台湾省相望，牛山岛与台湾新竹相距仅 66 海里，西隔海坛海峡与福清市，长乐市相邻，南端的石塘岩以兴化水道为界与莆田市南日岛斜角相望，北面与湄洲岛隔海对峙。由 126 个岛屿和近千个岩礁组成，主岛海坛岛为全国第五大岛。全区陆域面积 392.92 平方公里，海域面积 6064 平方公里。

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，经纬度：北纬 $25^{\circ} 46' 99''$ ，东经 $119^{\circ} 71' 23''$ 。项目西侧为金井湾小区，南侧隔天大北路为天大山，东侧为鼎新金海湾小区及麒麟小学，北侧为世茂如意半岛小区。

项目地理位置图见附图1，周边环境关系示意图见附图2

3.1.2 地质、地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断

裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

3.1.3 水文状况

(1) 地表水文

平潭综合实验区年降水量在 900~1200mm 之间，多年平均降水 1180.9 mm，但分布不平衡。由于县域四面临海，大风频至，水面蒸发快，年均蒸发 1917.4mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。全县平均地表水资源丰枯年份相差较大，丰水年为 19057 万 m^3 ；平水年为 10346 万 m^3 ；偏枯年为 7133 万 m^3 ；枯水年为 4856 万 m^3 。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74 hm^2 ，其中：溪流水域 80.94 hm^2 ，占陆地水域面积 5.53%，46 条时令溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45 km^2 。西支集雨面积 22 km^2 。河长 7.15km，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5 km^2 ，河长 9.15km，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20 km^2 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。项目附近地表水体主要为西侧的排洪沟，最终汇入金井湖。

(2) 地下水

地下水主要由大气降水补给，其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区，主要是风化带网状裂隙水，资源贫乏；在滨海平原区，主要是松散岩类孔隙水，资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地，后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算，全县地下水资源量为 5176 万 m^3 ，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店洋一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

(3) 海域水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164 km^2 ，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57 km^2 ，5~10m 等深线面积 114.04 km^2 ，10~20m 等深线面积 256.39 km^2 。

a、水温

平潭海域年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春、秋季时高时低，差值很小。

b、盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。

c、潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

d、潮流流速

平潭海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分时为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

3.1.4 气候概况

平潭岛海区属典型的亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨

日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

3.1.5 土壤和植被

平潭土壤属南亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。土坡地台地主要是砖红性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。

平潭县地处南亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。全县森林植被有 7 个类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

3.2 社会环境经济概况

3.2.1 行政规划

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中县城常住人口 13 万人，人口分布见表 3.2-1。

表 3.2-1 平潭综合实验区人口分布表

乡镇	人口(人)	乡镇	人口(人)
潭城镇	58152	中楼乡	21902
苏澳镇	34374	流水镇	4944
澳前镇	42804	东庠乡	10497
屿头乡	15787	岚城乡	24707
大练乡	8481	北厝镇	34389
白青乡	17797	敖东镇	31069
平原镇	24004	南海乡	9587
芦洋乡	6738	/	/

3.2.2 社会经济概况

平潭距省会福州 128km，距台湾新竹 68 海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香

港、新加坡等西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2018 年平潭综合实验区全年实现生产总值 254.28 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%。其中：第一产业增加值 34.55 亿元，同比增长 1.0%；第二产业增加值 71.85 亿元，同比增长 3.8%；第三产业增加值 147.88 亿元，同比增长 13.1%。全区人均生产总值 55885 元，比上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期 13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 1.6%，拉动 GDP 增长 0.1 个百分点；第二产业贡献率为 12.4%，拉动 GDP 增长 1.1 个百分点；第三产业贡献率为 86.0%，拉动 GDP 增长 7.5 个百分点。

3.2.3 交通设施

平潭地处海岛，进出岛主要依靠渡轮，交通“瓶颈”突出，严重制约全县经济社会发展。至 2009 年，平潭综合实验区在突破基础设施瓶颈方面做出了长效的努力，公路客货运直通省内外各地，县乡村三级公路网络已经形成，海运规模不断扩张，海运航线继续拓展，水上交通运输业已成为新兴特色支柱产业。

主导海坛岛现有省道 305 线，县道 161 线、162 线、163 线、164 线，其余为乡道。港口货运码头主要有金井 5000t 级通用散货码头、东澳 1000t 专用油码头、东澳 1000t 级渔货用陆岛交通码头、东澳少雄山 2000t 级渔货用码头，其余均为 500t 级以下码头（包括娘宫 500t 级车客滚装码头）。

已建成通车的平潭海峡大桥起自福清市东翰镇小山东，跨海坛海峡，经北青屿，止于平潭娘宫，路线总长 4976m，其中跨海大桥总长 3510m。设计时速为 80km；大桥及接线路基宽度为 17m，双向四车道。

3.2.4 市政基础设施规划

(1) 供水

近期规划从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万立方米/日，二期规模为 7.32 万立方米/日；中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水，经过长乐三溪水库或福清东张水库分水后，供应给实验区的水量最终规模为 51.8 万立方米/日。主岛规划两座自来水厂。一座在三十六脚湖附近的原北楼山自来水厂厂址上扩建；另一座位于主岛北部的中楼村附近。

(2) 供电

规划期内主岛设置 1 座 500 千伏变电站，5-6 座 220 千伏变电站，14 座 110 千伏变电站。220 千伏网架以 500 千伏平潭变电站为中心，形成两个双环网网架。同时由主岛引回与福清华塘变电站连接。

(3) 污水处理

主岛内规划有平潭县污水处理厂、金井再生水厂、坛南湾再生水厂、竹屿再生水厂、三松再生水厂、澳前北、玉道再生水厂，远期污水处理总量为 45 万立方米/日，污水处理率 100%。重视水资源综合循环利用，规划期内城市污水回用率不低于 70%。本项目选址于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，目前项目周边市政污水管网已建成，根据金井再生水厂工程规划，本项目位于金井再生水厂服务范围内。项目产生的废水经区内设施预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，接位于项目南侧的市政污水管网，最终纳入平潭金井再生水厂进行深度处理。

(4) 垃圾处理

主岛建设 1 座垃圾焚烧发电厂，厂址位于北厝镇澳仔山谷垃圾堆放场西侧，一期建设规模为日处理 600 吨/日，远期达到 900 吨/日，并配套建设炉渣及固化飞灰安全填埋场。

3.3 平潭综合实验区规划

3.3.1 平潭综合实验区总体规划

(1) 功能分区

①海坛岛。

海坛岛是平潭综合实验区的核心区域。要通过组团推进、分时序开发，逐步构建分工合理、功能互补、协调发展的空间开发格局。

中心商务区，位于海坛岛东中部，主要包括潭城组团（现有城区）、岚城组团、竹屿组团等，重点布局发展两岸合作的高端商务、金融保险、行政办公、高尚居住及旅游服务设施，抓紧完善现有城区及中部新区市政基础设施，着力提升中心城区整体功能，打造布局合理、生态宜居、充满活力的中部核心区。

港口经贸区，位于海坛岛西南部和东部，主要包括金井湾组团、吉钤港组团和澳前组团等，重点发展保税加工、保税物流、货运代理、转口贸易及港口物流业，建设商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心。

高新技术产业区，位于海坛岛北部的中原组团，重点布局发展电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业，推广应用低碳技术，努力建设成为两岸高新技术产业基地和低碳科技应用示范基地。

科技研发区，位于海坛岛西北部的幸福洋组团，主要发展研发设计，开展两岸产学研紧密合作，建设两岸合作的产业技术研发及应用基地；探索建立两岸合作的集智能交通、智能生活、智能建筑等为一体的智能化示范新城区。

文化教育区，位于海坛岛中北部的平洋组团及周边地区，规划建设两岸教育合作园区，促进大陆知名高校与台湾相关高校的紧密合作；布局建设文化创意产业园、动漫游戏城，促进两岸设计、广告、传媒等文化创意产业及动漫产业合作，努力建成两岸高等教育、职业技术教育和文化创意产业合作示范基地。

旅游休闲区，主要位于海坛岛东南部的坛南湾组团及邻近岛礁，充分发挥天然海滨沙滩、海蚀地貌等独特海岛旅游资源优势，加强海峡两岸旅游合作，积极发展海上运动、养生保健等旅游休闲产业，加快滨海度假酒店及配套服务设施建设，逐步建成国际知名的观光旅游休闲度假区。

②附属岛屿。

屿头岛、大（小）练岛、东庠岛、塘屿岛、草屿岛等附属岛屿，是平潭综合实验区的重要组成部分，要在充分论证的基础上，选择若干个适合开发的岛屿，明确功能定位，建设各具特色的功能岛。屿头岛主要发展高端居住区、休闲度假区及海洋文物区，建设沉船博物馆和海底文物研究中心、沉船打捞技术研究中心。大练岛主要发展特色船舶（含游艇）修造产业。东庠岛主要发展海

洋观光渔业。草屿岛规划建设台湾海峡海上补给基地。塘屿岛规划发展为高端度假区。

（2）生态建设和环境保护

坚持保护优先，加强海岛生态建设，严格保护海岛及周边海域生态环境，推进资源节约型、环境友好型社会建设，努力构建人居环境优美、生态环境良性循环的新兴海岛城市。

①生态建设。

加强近岸海域生态建设和环境保护，建设平潭岛礁海洋生态特别保护区，促进海岛自然生态良性循环。合理开发海岛生态旅游资源，建设海岛生态建设实验基地，加强湿地恢复与保护，维护海洋生态系统平衡。加强君山、南寨山等生态景区的强制性保护，严禁开展不符合功能定位的开发活动，加强水土流失综合防治。生产建设项目要严格执行水土保持方案制度，减少地貌植被破坏和可能的水土流失。加大植树造林力度，加快实施防风固沙林带更新改造工程，扎实推进防护林体系建设，努力构建保障有力、功能完整的沿海绿色屏障和生态安全保护体系。

②环境保护。

引进先进节能环保技术，大力推行清洁生产，发展循环经济，降低排污强度。优先保护饮用水源地，重点开展三十六脚湖等饮用水源地的综合治理，加强集中饮用水源地水质监测，确保饮用水安全。开展海水淡化和海洋可再生资源的研究利用。加强大气污染联防联控工作，改善区域环境质量。加大海上养殖污染治理力度，推行近岸海域的环保养殖活动。加强台湾海峡海域环境综合治理，开展海漂垃圾污染治理，提升海域环境质量。加强环境安全危机防范，提高环境安全突发事件预警和处置能力。

（3）环境保护规划

①实施环境目标控制。

2030 年，陆域水体全部达到水环境功能区划标准，近岸海域水质 85%以上达到海洋环境保护规划确定的水质要求；空气环境质量优于国家二级标准；城乡集中式饮用水水源地水质全部达标。到 2030 年城镇生活垃圾无害化处理率达 100%；城市污水集中处理率 2015 年达 70%左右，2030 年达到 100%；环境噪声达标区覆盖率 100%；危险废物、医疗废物得到安全处置，放射性废物安

全收贮；农业面源污染得到有效控制。

②重视陆域污染防治。

采取针对性措施，明确岛内工业的禁止发展空间，并提前做好污染物的处置方案。实施农业非点源污染控制工程，加强畜禽养殖污染治理及资源化利用。旅游开发区域应加强配套设施建设，限制人流总量，进行旅游污染防治。统筹城乡污水处理站建设和垃圾无害化处理场建设，最大限度地减少水污染和固体废弃物污染。

③强化海洋污染防治。

制定和实施海洋排污总量控制计划，切实保护海域生态环境。加强对主要入海河流流域、河口及陆源排污口的监控管理，坚决制止未经处理的陆上污水、固体废弃物等进入海域，实施入海污染物集中处理，离岸深水排放，控制近岸海域水体污染。加强直排海工业污染防治，强化对沿海工业的环境风险防范。提高大中型港口、停港船舶、海洋工程的废水、废油、垃圾回收与处理装置的配备率，实现达标排放。

3.3.2 平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划

（1）规划范围

金井湾（含吉钓港）组团。四至范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划坛西大道，西至海坛海峡，规划总用地面积3153.28 公顷。

（2）功能定位

港口经贸区、重点发展滨海居住、商务办公、港口物流、保税加工等特色产业，同时配备行政服务功能。

（3）规划结构（“一心三廊三区”）

一心：指依托现状天大山于规划区中部建设形成的山体公园景观绿心；三廊：指天大山山体景观绿心与周边自然生态环境的三条联系廊道；三区：指围绕天大山山体景观绿心设置的三个功能片区，分别为东侧的出口加工产业区；西南侧依托吉钓港建设的物流港区；西北侧围绕如意湾、湖建设的集滨水生活、办公、休闲的如意生活城。

项目位于平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划土地利用规划图 3.3-1 所示区域内，属于一类工业用地，项目的建设与平潭综合实验区

金井湾（含吉钓港）组团

控制性详细规划土地利用规划不冲突。

3.3.3 金井湾污水处理厂

金井湾污水处理厂坐落在天大山东南侧，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，规划用地面积约 76758m²。金井湾污水处理厂污水厂按一、二期分期建设，污水处理厂总规模 8.0 万吨/日，一期设计规模 4.0 万吨/日，尾水部分进行再生水回用、部分排放至如意湖作为景观用水，服务范围为金井湾和吉钓港规划组团，服务面积约 28km²。处理工艺采用预处理+A2O 池+二沉池+速分池+絮凝过滤。消毒方式采用投加二氧化氯补充余氯。

污泥处理方式采用纳米催化电解+板框压滤机进行浓缩脱水，将污泥含水率降低至 60%以下，泥饼外运堆肥。

本项目位于 平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，为金井湾污水处理厂的收水范围，已经具备纳管条件，污水经预处理后 排入市政污水管网。

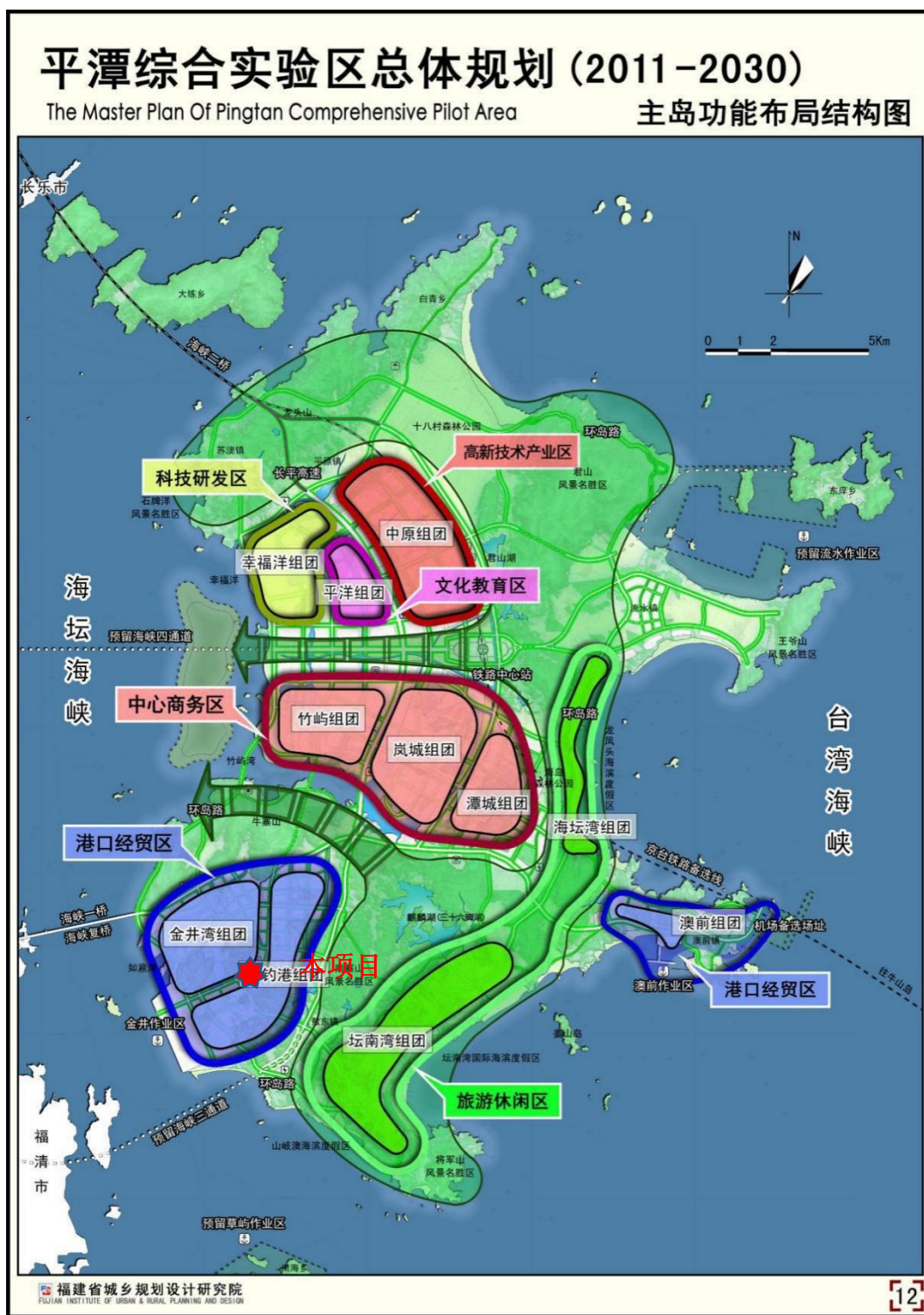


图 3.3-1 平潭综合实验区总体规划 (2011-2030)

3.4 环境功能区划分及质量标准

3.4.1 水环境功能区划及质量标准

根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》闽政文[2014]144 号, 根据现场勘查, 项目附近现有西侧的排洪沟渠和金

井湾组团人工湖等均执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，具体指标详见表 3.4-1，项目地表水环境区划详见图 3.4-1。

表 3.4-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L，pH 除外

项目	pH（无量纲）	DO	COD	BOD ₅	氨氮	石油类
Ⅳ类标准	6~9	≥3	≤30	≤6	≤1.5	≤0.5

3.4.2 大气环境功能区划及质量标准

①常规大气污染物

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2011-2030），项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 3.4-2，平潭综合实验区大气环境区划图详见图 3.4-2。

表 3.4-2 环境空气质量标准（摘录）

污染物名称	浓度限值（mg/m ³ ）			标准来源
	年平均	24h 平均	小时平均	
SO ₂	0.06	0.15	0.5	GB3095-2012 《环境空气质量标准》中的 二级标准
NO ₂	0.04	0.08	0.2	
PM ₁₀	0.07	0.15	/	
TSP	0.2	0.30	/	

②特征污染物

项目运营过程中产生的特征污染物主要为卸油、储油罐呼吸及加油机作业时产生的油气，以非甲烷总烃计。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，即采用 2.0mg/m³ 作为小时标准值，详见表 3.3-3。

表 3.4-3 非甲烷总烃质量标准

项目	标准值	标准来源	备注
非甲烷总烃	2.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准详解》	小时标准值

3.4.3 声环境功能区划及质量标准

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2011-2030）并结合项目所在位置，项目东侧（天山北路西侧）执行 4a 类声功能区要求，其余区域为 2 类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，标准具体详见表

3.4-4，项目声环境功能区划见图 3.4-3。

表 3.4-4 声环境质量标准 单位：dB

类别	适用区域	昼间	夜间
0 类	康复疗养区等特别需要安静的区域	50	40
1 类	居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等需要保持安静的区域	55	45
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
3 类	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	65	55
4 类	4a 类 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域	70	55
	4b 类 铁路干线两侧区域	70	60

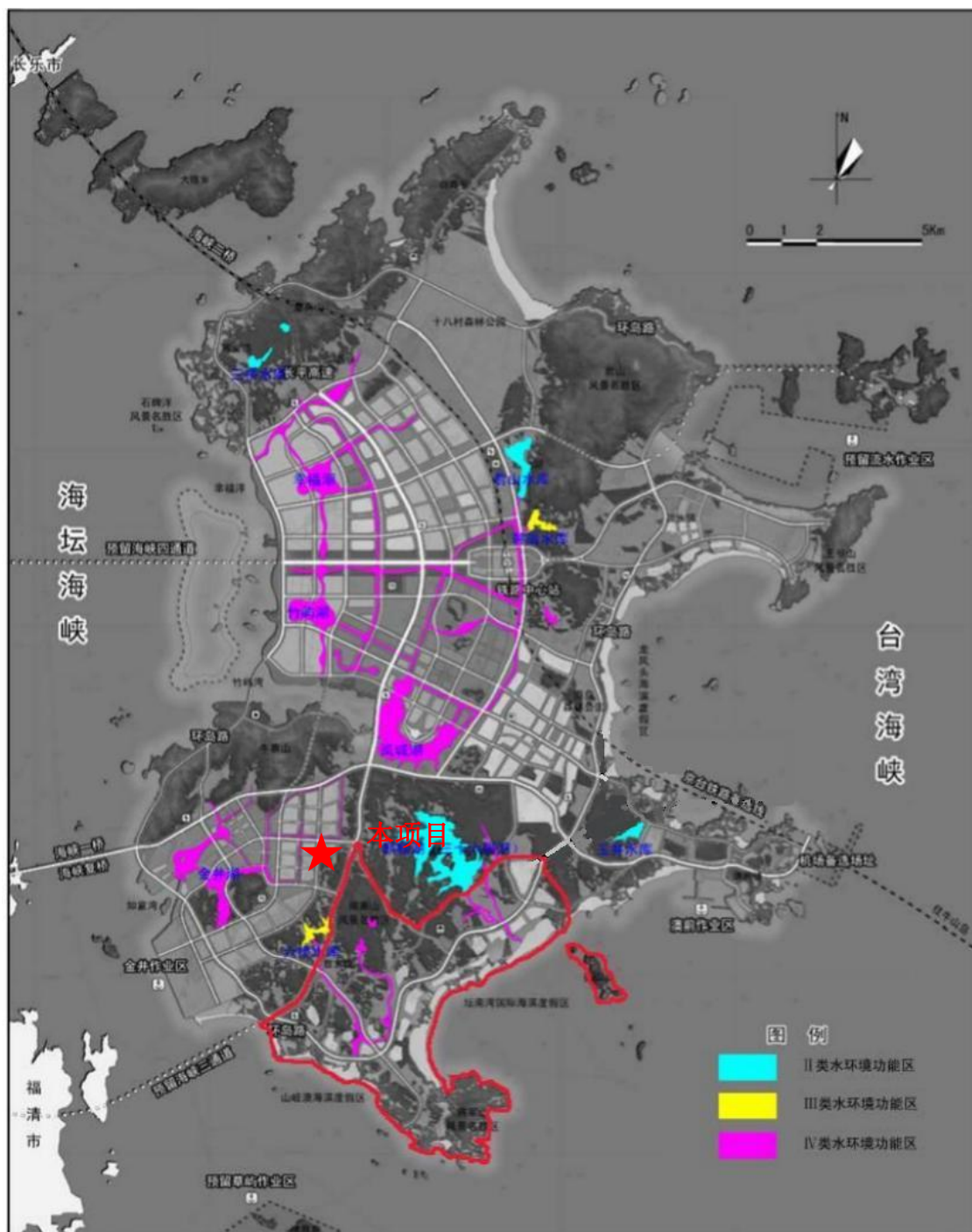


图 3.4-1 平潭综合实验区地表水环境功能区

平潭综合实验区环境总体规划（2012-2020）

大气环境功能区划图

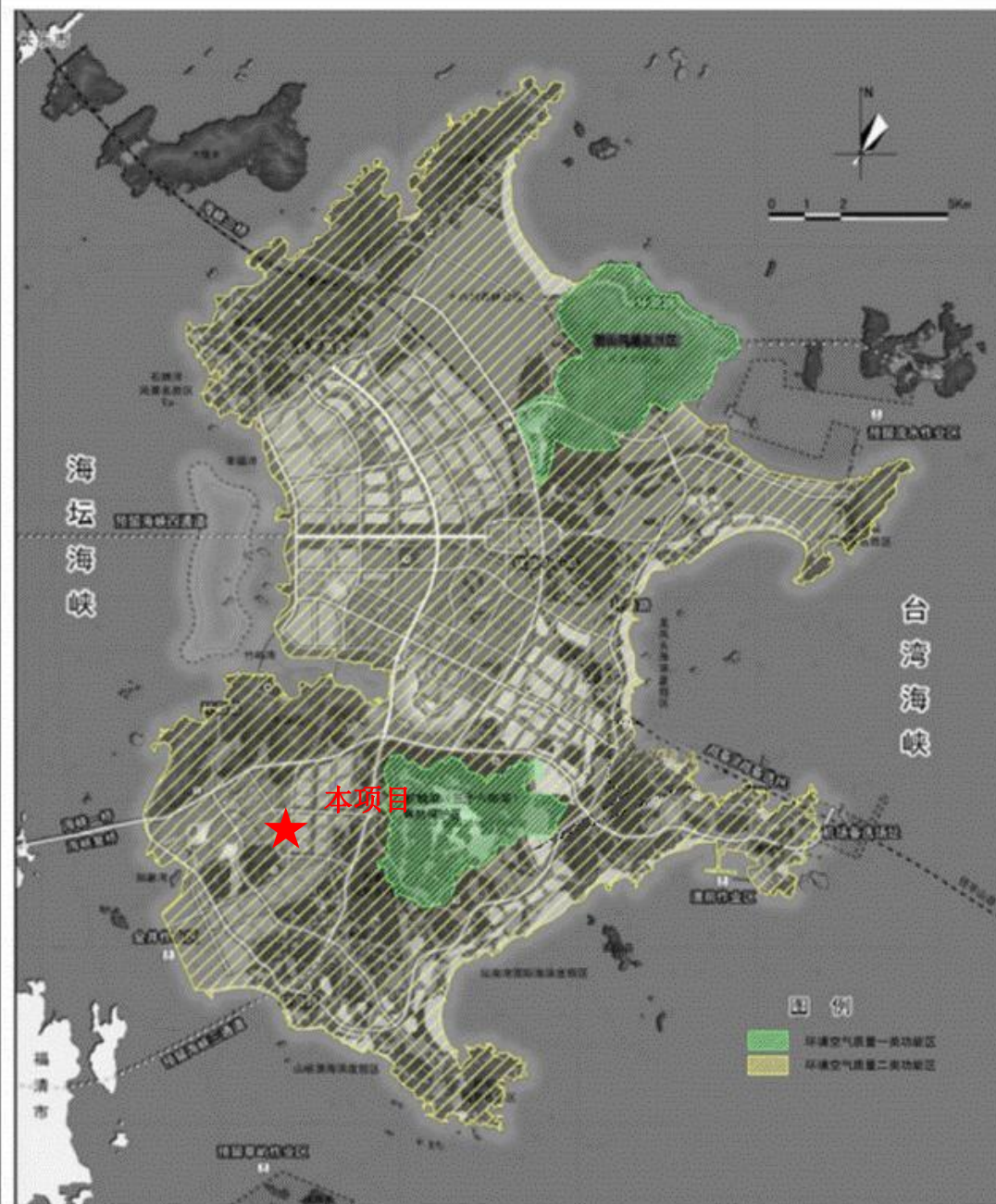


图 3.4-2 平潭综合实验区大气环境区划图

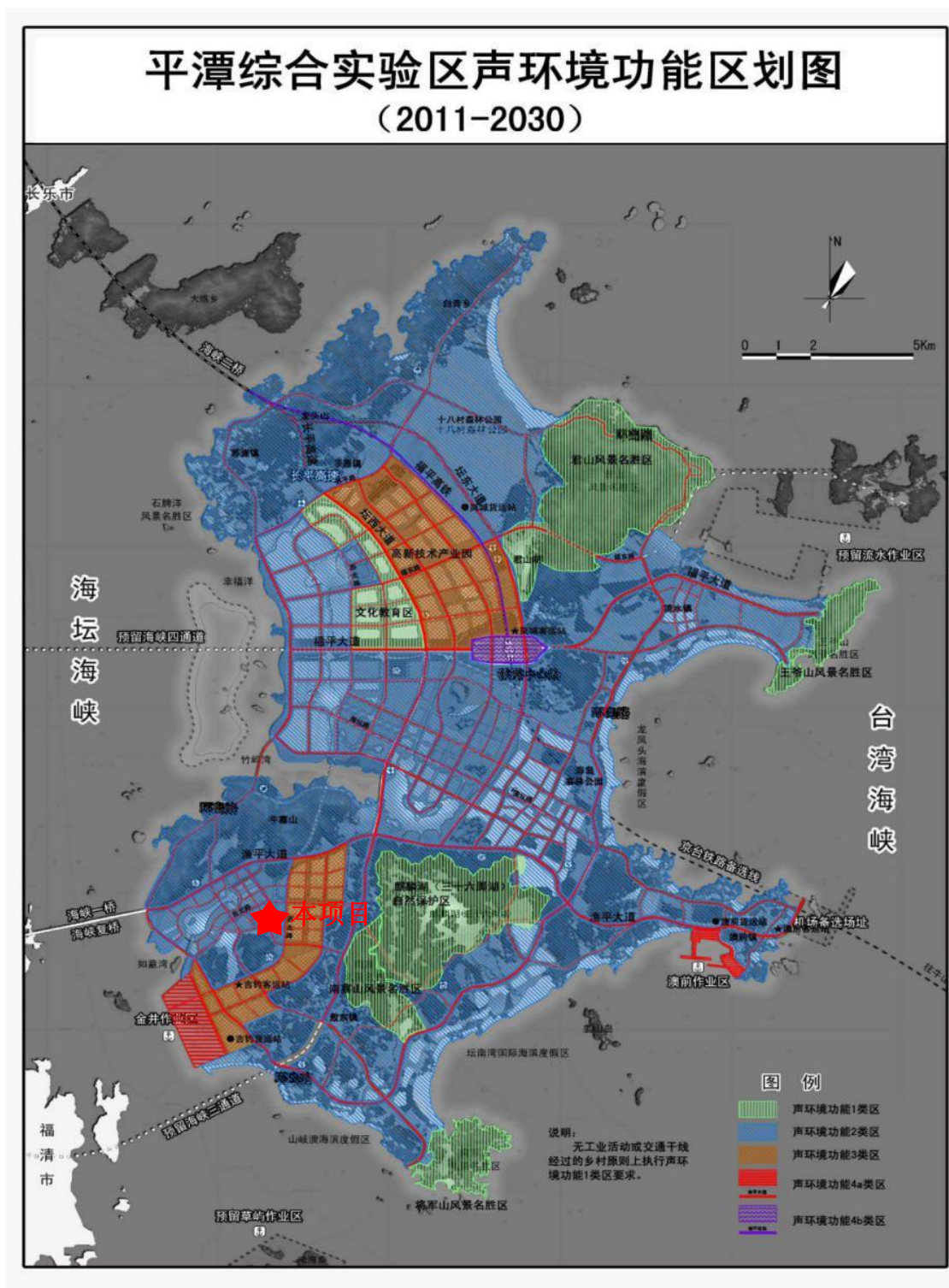


图 3.4-3 平潭综合实验区 声环境区划图

3.4.4 地下水质量标准

根据《平潭综合实验区金井湾(含吉钓港)组团控制性详细规划环境影响报告书》该区域执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准, 主要使用适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水, 详见表 3.4-5。

表 3.4-5 地下水环境质量标准

项目	标准值	标准来源
pH (无量纲)	6.5~8.5	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
总硬度	≤450	
溶解性总固体	≤1000	
耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计算)	≤3.0	
氨氮	≤0.5	
硝酸盐 (以 N 计)	≤20.0	
硫酸盐	≤250	
铁(mg/L)	≤0.3	
锰(mg/L)	≤0.10	
铜(mg/L)	≤1.00	
锌(mg/L)	≤1.00	
铬(六价)(mg/L)	≤0.05	
汞(mg/L)	≤0.001	
砷(mg/L)	≤0.01	
镉(mg/L)	≤0.005	
铅(mg/L)	≤0.01	
镍	≤0.02	
苯	≤0.01	
甲苯	≤0.7	

3.4.5 土壤环境质量标准

项目地块用途为商服用地-零售商业用地（加油加气站），项目土壤环境质量执行其第二类用地筛选及管控值见表 3.4-6。

表 3.4-6 建设用地土壤污染风险筛选值和管控制 单位：mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	砷	7440-38-2	20①	60①	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2000	18000	8000	36000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82
7	镍	7440-02-0	150	900	600	2000
挥发性有机物						
8	四氯化碳	56-23-8	0.9	2.8	9	36

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	74-87-3	12	37	21	120
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	3	9	20	100
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5	6	21
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12	66	40	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	66	596	200	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	10	54	31	163
16	二氯甲烷	75-09-2	94	616	300	2000
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1	5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10	26	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	127-18-4	11	53	34	183
21	1,1,1-三氯乙烷	72-55-6	701	840	840	840
22	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8	5	15
23	三氯乙烯	79-01-6	0.7	2.8	7	20
24	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5	0.5	5
25	氯乙烯	75-01-4	0.12	0.43	1.2	4.3
26	苯	71-43-2	1	4	10	40
27	氯苯	80-90-7	68	270	200	1000
28	1,2-二氯苯	95-50-1	560	560	560	560
29	1,4-二氯苯	106-46-7	5.6	20		200
30	乙苯	100-41-4	7.2	28		280
31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290	1290	1290
32	甲苯	108-88-3	1200	1200	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3 106-42-3	163	570	500	570
34	邻二甲苯	95-47-6	222	640	640	640
半挥发有机物						
35	硝基苯	98-95-3	34	76	190	760
36	苯胺	62-53-3	92	260	211	663
37	2-氯酚	95-57-8	250	2256	500	4500
38	苯并[a]蒽	56-55-3	5.5	15	55	151
39	苯并[a]芘	50-32-8	0.55	1.5	5.5	15
40	苯并荧[b]蒽	205-99-2	5.5	15	55	151
41	苯并荧[K]蒽	207-08-9	55	151	550	1500
42	蒽	218-01-9	490	1293	4900	12900
43	二苯并[a, h]蒽	23-07-3	0.55	1.5	5.5	15

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
44	茚并[1, 2, 3-cd]芘	193-39-5	5.5	15	55	151
45	萘	91-20-3	25	70	255	700
石油烃类						
40	石油烃 (C10-C40)	-	826	4500	5000	9000

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。

3.5 污染物排放标准

3.5.1 废水排放标准

1、施工期

本项目施工期产生的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。施工废水大多为设备清洗废水，经隔油、沉淀处理后回用于施工生产及洒水降尘，不外排；施工场地不设施营地，施工人员租住在附近村民居，生活污水依托当地的污水处理系统进行处理，不单独排放。

2、运营期

地面冲洗废水经隔油池预处理后回用不外排，洗车废水经洗车废水循环利用装置处理后达到《城市污水再利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水标准后回用不外排。生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后由项目总排口接市政污水管网，最终纳入金井再生水厂。具体数值详见表 3.5-1。

表 3.5-1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

pH	BOD ₅ (mg/L)	氨氮 (mg/L)	COD (mg/L)	SS(mg/L)	石油类(mg/L)	执行标准
6~9	300	45*	500	400	20	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中三级标准

注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准

3.5.2 废气排放标准

1.施工期

施工期的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3.5-2

表 3.5-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m ³ ）
颗粒物	周围场界浓度最高点	1.0

2、运营期

项目运营过程中产生的特征污染物主要为卸油、储油罐呼吸及加油机作业时产生的油气，以非甲烷总烃计。运营期油气处理装置排放的油气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）4.3.4 中的要求，即处理装置的油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$ ，排放口距地面高度应不低于 4m，见表 3.5-3。

项目无组织排放的油气污染因子按非甲烷总烃进行控制，厂界无组织油气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，站区内无组织油气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定的排放限值，详见表 3.5-4。

表 3.5-3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）（摘录）

油气排放浓度	排放口距离地面高度
小于等于 25mg/m^3	$\geq 4\text{m}$

表 3.5-4 废气污染物排放标准限值

污染物	无组织排放监控浓度		标准来源
	监控点	浓度（mg/m ³ ）	
非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0（1h 平均浓度限值）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	站区内（加油区、卸油区、储罐区）	10（1h 平均浓度限值）	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
		30（监控点任意一次浓度限值）	

3.5.3 噪声排放标准

1、施工期

项目施工期厂界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表 3.5-5。

表 3.5-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（摘录）单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

2、运营期

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，运营过程中噪声主要来自于来往加油车辆及加油作业时产生的噪声。项目东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，详见表 3.5-6。

表 3.5-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）

厂界外声环境功能区类别	时段	昼间	夜间
2 类		≤60dB(A)	≤50dB(A)
4 类		≤70dB(A)	≤55dB(A)

3.5.4 固体废物控制标准

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置，相关修改内容参考执行《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）。

项目厂区内北侧设置危废暂存间，危废的收集、运输应参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）以及关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告 2013 年第 36 号）

3.6 环境质量现状

3.6.1 水环境质量现状

（1）地表水水质调查

根据 2020 年 1-6 月，全省 12 条主要河流 143 个水质评价断面总体水质为优。I 类~III类水质比例为 97.2%，同比持平；I 类~II 类水质比例为 66.4%，同比上升 6.3 个百分点。各类水质比例如下：I 类占 4.2%，II 类占 62.2%，III类占 30.8%，IV类占 2.1%，V类占 0.7%，无劣 V 类水。全省小流域 I 类~III类

水质比例为 93.2%，同比上升 5.3 个百分点。可知，项目西侧防洪渠水质现状能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类 标准。

(2) 地下水环境调查

为了解项目周边区域地下水环境质量现状，本评价委托福建九邦环境检测科研有限公司于 2020 年 7 月 30 日在项目周边布设 3 个地下水监测点位地下水现状调查数据。具体点位位置见表 3.6-1 和图 3.6-1。



图 3.6-1 地下水监测点位图

表 3.6-1 地下水调查点位一览表

序号	点位名称	监测频次
1	D1 牛寨山	一天、一次
2	D2 中游	
3	D3 天大山	

水质监测结果及相应标准指数见表 3. 6-2。

表 3. 6-2 地下水水质监测结果及评价结果一览表

检测项目	单位	检测结果			标准值
		D1	D	D3	
pH	无量纲	6. 93	6. 70	6. 90	6. 5~8. 5
耗氧量(CODMn法, 以 O2 计)	mg/L	0. 86	0. 90	1. 10	≤3. 0
硝酸盐	mg/L	2. 1	4. 3	2. 0	≤20. 0
氨氮	mg/L	0. 0323	0. 404	0. 388	≤0. 5

总硬度	mg/L	163	156	149	≤450
硫酸盐	mg/L	62	56	59	≤250
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.10
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.00
铅	μg/L	<10	<10	<10	≤0.01
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.00
镉	μg/L	<1	<1	<1	≤0.005
砷	μg/L	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.01
汞	μg/L	<0.04	<0.04	<0.04	≤0.001
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
镍	μg/L	<5	<5	<5	≤0.02
苯	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.01
甲苯	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.7

调查结果显示，本次调查期间，各监测点位的各监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准限值要求，地下水环境现状良好。

3.6.2 大气环境质量现状

（1）大气达标区判定

根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报），2019年12月，全省9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.4%。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.25，首要污染物为臭氧，其中SO₂为3ug/m³，NO₂为17ug/m³，PM₁₀为27ug/m³，PM_{2.5}为19ug/m³，具体详见图3.6-2。

2019年12月份设区城市环境空气质量排名情况

排名	城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ 8h-90per	首要污染物
1	南平市	3.05	100	9	27	38	28	1.0	101	细颗粒物
2	莆田市	3.14	100	8	24	48	29	0.8	110	细颗粒物
2	宁德市	3.14	96.8	6	26	42	31	1.2	96	细颗粒物
4	福州市	3.26	100	5	33	46	28	0.9	108	二氧化氮
5	厦门市	3.31	100	6	32	44	31	0.8	111	细颗粒物
6	泉州市	3.37	96.8	5	31	49	33	0.7	111	细颗粒物
7	龙岩市	3.48	100	12	34	52	29	1.0	97	二氧化氮
8	三明市	3.53	100	10	35	50	30	1.4	89	二氧化氮
9	漳州市	4.09	100	9	41	67	38	0.9	104	细颗粒物
-	平潭区	2.37	100	3	17	27	19	1.0	116	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m³，其他浓度单位均为μg/m³，平潭不参与排名。

图 3.6-2 2019 年 12 月城市环境空气质量情况

3.6.3 声环境质量现状

为了解项目所在区域环境噪声现状，与 2020 年 8 月 1 日委托福建九邦监测技术服务有限公司能对该建设项目厂界昼、夜间在厂界和周围敏感目标进行噪声现状监测，监测结果见表 3.6-3，监测点位见图 3.6-3。



图 3.6-3 声环境质量现状监测点位

表 3.6-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB (A)

监测点位	昼间	夜间	噪声标准类别	达标情况
N1 北侧场界外 1m	50	49	2 类	达标
N2 东侧场界外 1m	57	48	4a 类	达标
N3 南侧场界外 1m	59	50	2 类	达标
N4 西侧场界外 1m	52	48	2 类	达标
N5 帝景苑小区	53	48	2 类	达标

由上表可以看出，项目周边环境噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类和 4a 类标准，声环境质量现状良好。

3.6.4 土壤环境质量现状

为了解项目所在地的土壤环境质量现状，特委托厦门谱尼测试有限公司对项目场地进行设点监测。项目监测点位图见图 3.6-4，监测结果见表 3.6-4~3.6-6。



图 3.6-4 土壤监测点位图

表 3.6-4 (1) T1 土壤检测结果及评价结果一览表

检测项目	检测结果	筛选值（第二类用地）	检测项目	检测结果	筛选值（第二类用地）
砷	3.32 mg/kg	60	氯乙烯	<1.0 μ g/kg	0.43
镉	0.08 mg/kg	65	苯	<1.9 μ g/kg	4
六价铬	<0.5 mg/kg	5.7	氯苯	<1.2 μ g/kg	270
铜	20 mg/kg	18000	1,2-二氯苯	<1.5 μ g/kg	560
铅	82.2 mg/kg	800	1,4-二氯苯	<1.5 μ g/kg	20
汞	0.012	38	乙苯	<1.2 μ g/kg	28
镍	14	900	苯乙烯	<1.1 μ g/kg	1290
四氯化碳	<1.3 μ g/kg	2.8	甲苯	<1.3 μ g/kg	1200
氯仿	<1.1 μ g/kg	0.9	间二甲苯+对二甲苯	<1.2 μ g/kg	570
氯甲烷	<1.0 μ g/kg	37	邻二甲苯	<1.2 μ g/kg	640
1,1-二氯乙烷	<1.2 μ g/kg	9	硝基苯	<0.09 mg/kg	76
1,2-二氯乙烷	<1.3 μ g/kg	5	苯胺	<0.1 mg/kg	260
1,1-二氯乙烯	<1.0 μ g/kg	66	2-氯酚	<0.06 mg/kg	2256
顺-1,2-二氯乙烯	<1.3 μ g/kg	596	苯并[a]蒽	<0.1 mg/kg	15
反-1,2-二氯乙烯	<1.4 μ g/kg	54	苯并[a]芘	<0.1 mg/kg	1.5
二氯甲烷	<1.5 μ g/kg	616	苯并[b]荧蒽	<0.2 mg/kg	15
1,2-二氯丙烷	<1.1 μ g/kg	5	苯并[k]荧蒽	<0.1 mg/kg	151

检测项目	检测结果	筛选值（第二类用地）	检测项目	检测结果	筛选值（第二类用地）
1,1,1,2-四氯乙烷	<1.2 μg/kg	10	蒾	<0.1 mg/kg	1293
1,1,2,2-四氯乙烷	<1.2 μg/kg	6.8	二苯并[a,h]蒽	<0.1 mg/kg	1.5
四氯乙烯	<1.4 μg/kg	53	茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1 mg/kg	15
1,1,1-三氯乙烷	<1.3 μg/kg	840	萘	<0.09 mg/kg	70
1,1,2-三氯乙烷	<1.2 μg/kg	2.8	石油烃	6 mg/kg	4500
三氯乙烯	<1.2 μg/kg	2.8			
1,2,3-三氯丙烷	<1.2 μg/kg	0.05			
氯乙烯	<1.0 μg/kg	0.12			
苯	<1.9 μg/kg	1			
氯苯	<1.2 μg/kg	68			
1,2-二氯苯	<1.5 μg/kg	560			
1,4-二氯苯	<1.5 μg/kg	5.6			
乙苯	<1.2 μg/kg	7.2			

表 3.6-5（2） T2 土壤检测结果及评价结果一览表

检测项目	检测结果	筛选值（第二类用地）	检测项目	检测结果	筛选值（第二类用地）
萘	<0.09 mg/kg	70	邻二甲苯	<1.2 μg/kg	570
苯	<1.9 μg/kg	1	间二甲苯	<1.2 μg/kg	570
甲苯	<1.3 μg/kg	1200	石油烃	7mg/kg	4500
乙苯	<1.2 μg/kg	7.2			

表 3.6-5（3） T3 土壤检测结果及评价结果一览表

检测项目	检测结果（mg/kg）	筛选值（第二类用地）	检测项目	检测结果（mg/kg）	筛选值（第二类用地）
萘	<0.09mg/kg	70	邻二甲苯	<1.2 μg/kg	570
苯	<1.9 μg/kg	1	间二甲苯	<1.2 μg/kg	570
甲苯	<1.3 μg/kg	1200	石油烃	6mg/kg	4500
乙苯	<1.2 μg/kg	7.2			

监测结果表明，项目场地土壤监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表 1 中筛选值。说明该区域周边土壤环境质量现状较好。

3.7 主要环境问题

本项目其产生的主要环境问题如下：

（1）项目施工期产生的施工废水及生活废水对周边环境产生的影响；运营

期职工、加油司乘人员产生生活污水和站区冲洗水对周边水体环境造成的影响；

(2) 项目施工期产生的施工粉尘等及运营期油罐车装卸、加油作业等过程挥发的有机废气对周围大气环境的影响；

(3) 项目施工期产生的施工噪声和运营期加油机等设备运行时产生的噪声对周边声环境的影响；

(4) 项目施工期及运营期产生的固体废物对周边环境的影响；

(5) 加油站储油罐、管线、油罐车卸油、加油机等油品泄漏对地下水环境的影响；

(6) 油品泄漏造成的环境风险的影响。

3.8 环境保护目标

项目周边环境保护目标详见表 3.8-1，图 3.8-1。

表 3.8-1 项目周边环境保护目标

序号	环境要素	环境保护目标	与项目相应位置	规模、性质	功能区划
1	大气环境	世茂如意半岛小区	北侧 60m	2000 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单中二级标准要求
		帝景苑小区	北侧 295m	1500 人	
		福建师范大学平潭附属中学	西北侧 335m	1400 人	
		平潭世茂·海峡城小区	北侧 690m	2200 人	
		平潭如意城小区	西北侧 680m	2000 人	
		平潭台湾创业园	东北侧 370m	2000 人	
		平潭麒麟小学	东北侧 350m	800 人	
		金海湾小区	东侧 480m	1500 人	
		金井湾人才公寓	东侧 780m	2400 人	
		正荣悦玺小区	东南侧 240m	1800 人	
		平潭海峡如意城帝景苑	西侧 14m	2500 人	
2	声环境	世茂海峡城小区	西侧 490m	2500 人	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中的 2 类标准
		平潭海峡如意城帝景苑	西侧 14m	2500 人	
3	水环境	排洪沟	东侧 95m	/	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类

4	土壤环境	平潭海峡如意城帝景苑	西侧 14m	2500 人	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600-2018) 中表 1 中筛选值
		世茂如意半岛小区	北侧 60m	2000 人	



图 3.8-1 周界环境保护目标

四、工程分析

4.1 工程概况

项目名称：天山北路加油站

建设单位：平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司

建设地点：福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧

建设性质：新建

建设规模：项目用地 3010m²，总建筑面积 705.86m²，年销售量柴油和汽油共 923.82 吨。

主要内容：按二级加油站进行建设，包括加油棚、站房及储罐区等。
(项目设 0#柴油罐 1 个，92#汽油罐 2 个，95#汽油罐 1 个，折合油罐总容量 105m³ (柴油罐折半计入)。

项目投资：800 万元人民币

生产定员：员工总人数 14 人，不安排食宿。

生产制度：年工作日 365 天，日操作时间 24h，三班/天。

4.2 工程建设内容及规模

4.2.1 项目经济技术指标

项目经济技术指标详见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目经济技术指标

序号	内容	指标		备注
1	建筑耐火等级	二级		/
2	主要结构	站房	/	/
		加油棚	/	/
		撬装通过式洗车机	/	/
3	总用地面积	3010m ²		/
4	建筑占地面积	737.25m ²		/
5	建筑密度	24.49%		/
6	计容建筑面积	734.79		/
7	容积率	0.244		/
8	绿地面积	605.47		/
9	绿地率	20.12%		/
10	机动车停车位	6 个		/
11	非甲动车停车位	21 个		/
12	油罐容量	105m ³		/

4.2.2 项目工程组成

项目工程组成见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目工程组成

项目组成		建筑规模及内容
主体工程	加油作业区	项目加油区为钢结构，建筑面积 228.88.00m ² 。2 台六枪三油品潜油泵加油机、2 台四枪双油品潜油泵加油机。
	储罐区	本工程总罐容为 120m ³ ，柴油折半计入后罐容为 105m ³ ，4 个油罐 (其中 0#柴油 1 个罐 30m ³)

公用工程		折半计入，92#汽油 1 个罐 30m ³ ，95#汽油 2 个罐各 30m ³ ），按等级划分，属二级加油站。
	站房	2 层钢结构站房，占地面积 291.49m ² ，建筑面积为 511.91m ² 。
	给水	市政供水
	排水	室内排水系统采用污废合流排水方式，生活污水经化粪池处理后排至市政排水管网。罩棚和站房屋面雨水通过管道收集排市政排水管网。屋面雨水汇集后排入雨水检查井。
	供电	市政供电
环保工程	消防工程	①每 2 台加油/加气机配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器，每 2 具灭火器存放于 1 个灭火器箱内。 ②地下储罐配置 1 台 35kg 推车式干粉灭火器。 ③本加油站另还配置灭火毯 5 块，沙子 2m³ 等消防器材，都存放于集成消防器材箱里面。其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140 的规定。 ④区配备消防器材箱和消防沙箱，内含 2m³ 沙子。
	污水处理	加油站地面冲洗水隔油池处理后回用，不外排；洗车水经循环利用装置净化后重复使用不外排；生活废水经化粪池处理，处理达标后废水汇集接市政污水管网纳入金井再生水厂进行深度处理。
	废气治理	配备卸油及加油油气回收装置（一次油气回收系统和二次油气回收系统）。
	噪声治理	优先选用低噪声设备，合理布局。
	固废处置	生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运； ②隔油池处理时产生少量废油、污泥和油罐清理产生少量的油渣，含油抹布均为危险废物，统一收集后暂存在危废间，委托有资质的危废处置单位处理； ③生活垃圾中委托环卫部门清运。
	地下水污染防治措施	①项目埋地油罐为双层玻璃钢 SF 罐，内外层之间存在 3.5mm 的均匀空隙。内外层均采用强化玻璃纤维层，厚度达到 5mm 以上，具有强耐腐蚀性、耐电蚀性。外层与内层之间的立体玻纤织物使用特殊环氧树脂作为底涂，厚度 2-3mm； ②油罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于 0.5m； ③项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管； ④项目隔油池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑； ⑤集油沟采用 C 型钢，做防腐处理；

		⑥项目加油棚地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施； ⑦项目化粪池采用防渗玻璃钢化粪池。
	环境风险防范措施	配套消防器材等。

4.3 工程主要生产设备

工程主要生产设备见表 4.3-1。

表 4.3-1 工程主要生产设备

序号	名称	规格或型号	数量	材质	备注
1	加油枪	4 枪/1 台	4 台	/	/
2	充电桩	/	2 座	/	机动车停车场 6 个，其中两个为充电桩。/
3	0#柴油罐	30m ²	1 个	卧式埋地承重 SF 双层汽、柴油储罐	0#柴油 2 个罐折半计算，总柴油罐容积 30m ²
4	92#汽油罐	30m ²	2 个	卧式埋地承重 SF 双层汽、柴油储罐	/
5	95#汽油罐	30m ²	1 个	卧式埋地承重 SF 双层汽、柴油储罐	/

4.4 项目工程设计方案

4.4.1 给排水设计

(1) 给水

站内用水取自市政供水管网，引一根 DN50 给水管接入站内，最高日用水量为 5m³/d，水压不小于 0.2MPa，水质、水压满足生活用水要求，站内设置水量计量装置，给水管采用 PPR 管，热水管采用 PEX 管，均为热熔连续。

(2) 排水

加油站产生的污水主要为员工的生活污废水及场地冲洗水。污水量按生活用水量的 90%计，故加油站的最高日排水量为 4.5m³/d。

室内排水系统采用污废合流排水方式，污废水经化粪池处理后排至市政排水管网。

室外排水系统采用雨、污分流排水方式，场地含油污水沿地面坡向，由站内环保沟收集，排至钢筋混凝土隔油池，经处理后排至市政排水管网；

本站清洗油罐的污水由具有相应处理资质的单位统一收集处理。

4.2.2 电气设计

(1) 本项目用电为三级负荷，主电源引自站内变压器（125KVA），由供电部门安装计量装置，配电电压为 AC380/220V，配电系统采用 TN-S 系统，采用放射式供电方式。在站房内收银台及站房外墙，分别设紧急停止按钮，接入总配电箱内总断路器励磁线圈和接入潜油泵配电箱内总断路器励磁线圈。

(2) 进户电缆采用铠装形式,埋深 1.0m，在穿墙过路出地面处穿热镀锌钢管保护；其它电缆全程穿热镀锌钢管埋地敷设，埋深 0.7m；动力、通讯电缆分开敷设，

(3) 室内照明导线均采用 BV-450/750V-2.5mm² 铜芯导线，插座采用 BV-450/750-4.0mm² 铜芯导线,均穿 FPC 保护管暗敷设；室内应急照明导线均采用 NH-BV-450/750V-2.5mm² 铜芯导线，穿 SC 保护管暗敷设；弱电线路穿热镀锌钢管敷设，进户线室外埋深 0.7 米，长度不小于 15 米；电源线和通讯线在出口处相距 0.3 米。

(4) 罩棚下的灯具选用防护等级不低于 IP55。本站供电负荷为三级，不设独立消防电源。在罩棚、服务中心、配电间、办公室、楼梯间、走廊等处设应急照明（自带蓄电池），供电时间不小于 30min（配电间不小于 90min）。疏散走道的地面最低水平照明不低于 1.0lx；人员密集场所内的地面最低水平照明不低于 5.0lx；配电间应急照明设独立回路供电，其应急照明与正常照明照度相同。

(5) 配电箱与电缆接头部分加电缆手套（ST-41）；液位仪与防爆密封盒之间采用三通防爆接线盒。

二者平行敷设时，相距大于 0.1 米；交叉敷设时，相距大于 0.25 米；电缆与油管道平行敷设时，相距大于 1 米，交叉敷设时，相距大于 0.25 米；电缆与其他管道平行敷设时，相距大于 0.5 米，交叉敷设时，相距大于 0.25 米。

②一般照明采用高效节能型灯具，事故应急照明和疏散照明的灯具采用内置电池式的应急灯具，为正常应急两用型。灯具及开关均为防爆型。

4.2.3 接地与防雷

1、防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻 $R \leq 1 \Omega$ 。低压配电系统从各建筑物总配电屏开始均采用 TN-S 系统，并设置二级电涌保护装置。在引入或引出的信息线路要求设置相应的电涌保护器（由弱电承包商在各系统深化设计时配置）。

- 2、罩棚防雷（二类防雷）：加油站罩棚防雷利用檐面灯箱骨架做接闪带，再辅助 $\Phi 10$ 的接闪网格。利用罩棚钢柱做引下线,与接地网做电气连接。
- 3、站房防雷（三类防雷）：在屋面女儿墙上敷设接闪带，站房利用柱内主筋作引下线，与接地网相连。
- 4、加油机接地做法：接地干线引至加油机箱内，地坪上留 200mm。机体和其内设备，加油机内部油管及电线管都与接地干线做电气连接，连接线为 BVR16mm²。
- 5、每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内（与油管、电缆保护管做电气连接）。
- 6、电缆保护管两端、电缆金属外皮等均接地， $R \leq 10 \Omega$ 。进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。
- 7、等电位联结箱 MEB 设于电源进户箱侧,各金属管道如给水管.排水管.采暖管，用-40*4 热镀锌扁钢与等电位箱的接地母排相连，局部等电位联结箱设于卫浴间和办公室，等电位联结做法参见 15D502。
- 8、接地装置接地极采用 $\angle 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 5\text{mm}$ 热镀锌角钢,接地线采用-40mm*4mm 热镀锌扁钢，焊接连接，埋深 0.8m。焊接处做防腐。接地处做测试点。
- 9、高出地面的通气管与接地网相连，做良好的电气连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均用 TRJ-10mm² 作防静电跨接。
- 10、不间断电源的可接近裸露导体接地（PE 线）或零线（N）可靠且有标识。
- 11、接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（N）干线相连接，不得串联连接。
- 12、I 类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线（PE）可靠电气连接，并且做好标识。
- 13 加油站建筑物电子信息系统的，其引入的终端箱均安装 D1 类高能量试验类型 SPD。加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。在供配电系统的电源端安装于设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

4.4.3 消防设计

每 2 台加油/加气机配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器，加油/加气机不足 2 台按 2 台配置。每 2 具灭火器存放于 1 个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样。本站加油机共配置 8 具 4kg 手提式干粉灭火器。

本站为二级加油站，站内储存灭火毯 5 块；油罐区附近放置 35kg 推车式干粉灭火器 1 台。

站区配备消防器材箱和消防沙箱，内含 2m³ 沙子，位置由现场确定。

建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 配置 14 具 5kg 手提式干粉灭火器和 2 具 7kg 二氧化碳手提式灭火器。满足安全使用要求。

4.5 工程生产工艺流程及产污节点

4.4.4 加油站加油工艺流程

项目工艺流程及产污环节见图 4.4-1。

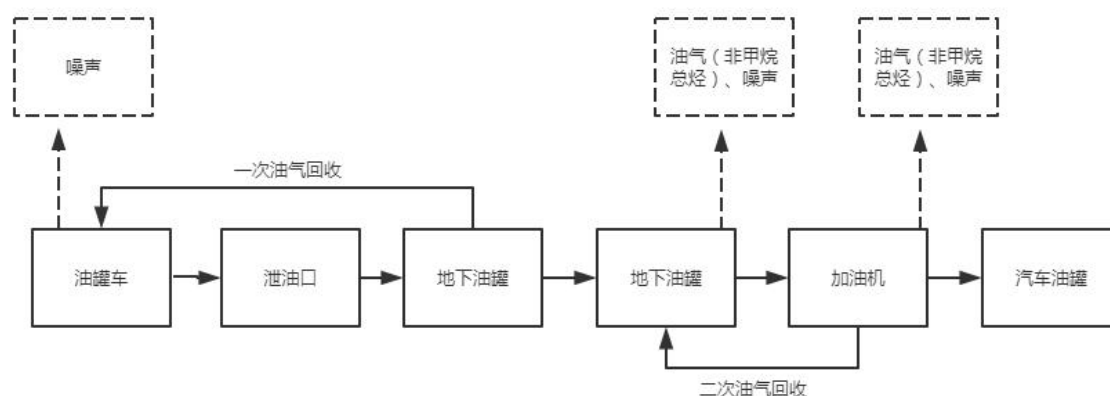


图 4.4-1 项目工艺流程及产污环节

（1）工艺流程说明：

①罐车卸油

由成品油罐车将燃料油运至加油站处，本项目储油罐均为埋地式，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的油气排放。

②储油

成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。

白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，使得油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了“小呼吸”的油气排放。

此外，埋地油罐拟每 3 年需要检修、清理一次，届时有油罐废油渣产生。

③加油

在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。此时，若不进行油气回收，产生的油气将在车用油箱的加油口处无组织排放。

本项目卸油、加油过程产生的油气，按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求设置了一次、二次油气回收系统，采取密闭方式操作。

④项目设置 2 座充电桩，充电桩充电过程中无污染物产生。

（2）产污环节说明：

①水污染源：项目产生的废水主要为职工、来往司乘产生的生活污水和场地冲洗废水及少量洗车水。

②大气污染源：大气污染源主要来自油品的损耗（跑冒滴漏、呼吸损失）而扩散到大气环境中的气态污染物，即污染物为非甲烷总烃。本项目的损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗。二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，即油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。其次大气污染物为进站加油车辆排放的尾气废气；

③噪声源：项目区内来往加油车辆产生的交通噪声及油泵等设备噪声；

④固体废物：主要是员工生活垃圾，油罐及隔油池清理产生的废油渣、污泥等；

⑤环境风险：存在的环境风险主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等后果。

4.5 工程污染源分析

4.5.1 施工期

（1）施工期废水

①施工期生活污水

本项目高峰施工人员数为 20 人，施工场地内不设食宿场地，施工人员居住在附近的租赁房中。施工人员平均用水量按 50L/（人·d）计，则施工期施工人员生活用水量约 1t/d，其污水排放系数取值 0.80，施工期排放生活污水量为 0.8m³/d。施工期生活污水参照低浓度生活污水水质，即 COD:300mg/L，BOD₅:200mg/L，SS:220mg/L，NH₃-N:25mg/L，各污染物产生量为 COD:0.24kg/d，BOD₅:0.16 kg/d，SS:0.176kg/d，NH₃-N:0.02kg/d。施工人员居住在附近的租赁房中，生活废水由租赁房现有排水系统处理排放。

②施工生产废水

项目施工废水主要来自施工机械和物料运输车辆的清洗废水，废水量与施工设备数量和混凝土工程量有关。类比同类型施工场地，施工设备及车辆的冲洗用水约 8~10m³/d，其中含有石油类污染物和大量悬浮物，SS 约为 1000~6000mg/L，石油类约为 15mg/L，施工废水经施工场地设施的隔油沉淀池沉淀后回用。

（2）施工期废气

施工期大气污染物主要来自施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油机械作业时排放的 SO₄、NO₂、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。

①扬尘

扬尘是本项目施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。扬尘主要来源于：

1) 施工场地的土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。

2) 施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。

3) 建筑物料的运输造成的道路扬尘。

4) 清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。

美国环境保护局编制的《工业污染源调查与研究》第二辑中给出，根据建设工程中的悬浮尘埃排放量现场测定，建筑施工操作的施工扬尘为每 4046m²建设面积排放 1.2 t，本项目建筑面积为 734.79m²，据此推算，项目施工期内扬

尘总产生量约为 0.21t。

②施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 NO₂、CO、THC 等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大。如果采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气滤清器等部分的清洁。

（3）施工期噪声

项目施工噪声主要来自施工机具的噪声，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为推土机、挖掘机、混凝土振捣机、载重汽车等，各噪声源特点见表 4.5-1

表 4.5-1 主要施工机具噪声源强 单位：dB（A）

序号	施工机械类型	最大声级 (dB)	运行方式	运行时间
1	挖掘机	84	间歇、不稳定	昼间
2	推土机	84	间歇、不稳定	昼间
3	重型碾压机	86	间歇、不稳定	昼间
4	重型载重汽车	82	间歇、不稳定	昼间
5	电锯	96	间歇、不稳定	昼间
6	电钻	90	间歇、不稳定	昼间
7	电锤	96	间歇、不稳定	昼间
8	混凝土振捣机	92	间歇、不稳定	昼间

（4）施工期固体废物

①土石弃方

根据建设单位说明，本工程建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。

②建筑垃圾

按每平方米建筑面积产生 0.01t 的建筑垃圾计，则施工期产生的建筑垃圾 7.35t。

③生活垃圾

施工人员按每天 20 人计，生活垃圾产生量为 0.5kg/人.d，则施工人员每天可产生 10kg 的生活垃圾。

4.5.2 运营期

(1) 废水

本加油站污水为职工及过往旅客的生活污水和少量地面清洗废水及少量的洗车水。

①生产废水

项目油罐车在运输、装卸过程和加油过程中产生少量的油料跑、冒、滴、漏等现象，经降雨或地面冲洗后产生的含油污水。参考《平潭综合试验区壳牌石油有限责任公司天山北路加油站》（新建）设计说明，石油工业冲洗地面用水量按 $1\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{次}$ ，加油棚占地面积约为 222m^2 ，则每次冲洗用水为 $222\text{L}/\text{次}$ ，排放系数取 0.8，清洗废水最大量为 $177.6\text{L}/\text{次}$ 。根据项目设计资料，加油站约 10 天冲洗一次，则一年冲洗约 36 次，则年产生清洗废水产生量约为 $6.393\text{t}/\text{a}$ 。

按 GB50156-2002《汽车加油站加气站设计与施工规范》规范要求，加油站洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发散逸，残留油滴按操作规程用拖布擦干净，故废水含油较少。据类比，此类废水中主要污染物为 SS：浓度约 $300\text{mg}/\text{L}$ ，石油类：浓度约 $45\text{mg}/\text{L}$ 。地面清洗废水经隔油沉淀处理后回用于地面冲洗，不外排。

②生活污水

本站职工人数为 14 人，均不住。参考《平潭综合试验区壳牌石油有限责任公司天山北路加油站》（新建）设计说明，职工用水量以 $250\text{L}/\text{d}$ 人计，则生活用水量为 $3.5\text{t}/\text{d}$ ，即 $1277.5\text{t}/\text{a}$ （按年工作 365 天计）。此外，项目按每天进站加油的车辆约 1000 辆计，每辆车人均用水 5L 计，则加油站旅客人员用水量为 $5.0\text{t}/\text{d}$ ，即 $1525\text{t}/\text{a}$ （按年工作 365 天计）。

因此，本项目生活用水量共约为 $2802.5\text{t}/\text{a}$ ，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水总排放量约为 $2242\text{t}/\text{a}$ ，污水中主要污染物浓度为 COD_{Cr} ： $400\text{mg}/\text{L}$ ， BOD_5 ： $250\text{mg}/\text{L}$ ，SS： $220\text{mg}/\text{L}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}$ ： $35\text{mg}/\text{L}$ ，计算各污染源强为 COD_{Cr} ： $0.8968\text{t}/\text{a}$ ， BOD_5 ： $0.5605\text{t}/\text{a}$ ，SS： $0.4932\text{t}/\text{a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}$ ： $0.0785\text{t}/\text{a}$ 。根据生活污水经化粪池处理一般经验，化粪池对 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮去除效率为 25%、25%、9.1%、0%，故化粪池出口污染物排放浓度为 COD_{Cr} ： $300\text{mg}/\text{L}$ 、 BOD_5 ： $187.5\text{mg}/\text{L}$ 、SS： $200\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮： $35\text{mg}/\text{L}$ 。项目生活污染物排放情况见表 4.3-1，

③洗车用水

根据项目设计资料，平均每天洗车 30 辆车，主要为车身清洁废水，一次洗车用水量为 33L，其中大部分的洗车水被洗车装置回收，其回收效率为 87%，剩余部分被蒸发。

则洗车废水量为 0.99t/d、361.35t/a，废水中主要污染物为 SS，清洗废水经洗车机自带的循环水再利用系统处理后能达到《城市污水再利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水标准后回用，不外排。

表 4.5-2 项目废水及其污染物排放情况一览表

污水量	污染物名称	进入化粪池浓度 mg/L	化粪池出口浓度 mg/L	排放量(t/a)
2242t/a	COD _{Cr}	400	300	0.6726
	BOD ₅	250	187.5	0.4202
	SS	220	200	0.4483
	NH ₃ -N	35	35	0.0785

项目水平衡图详见图 4.5-1。

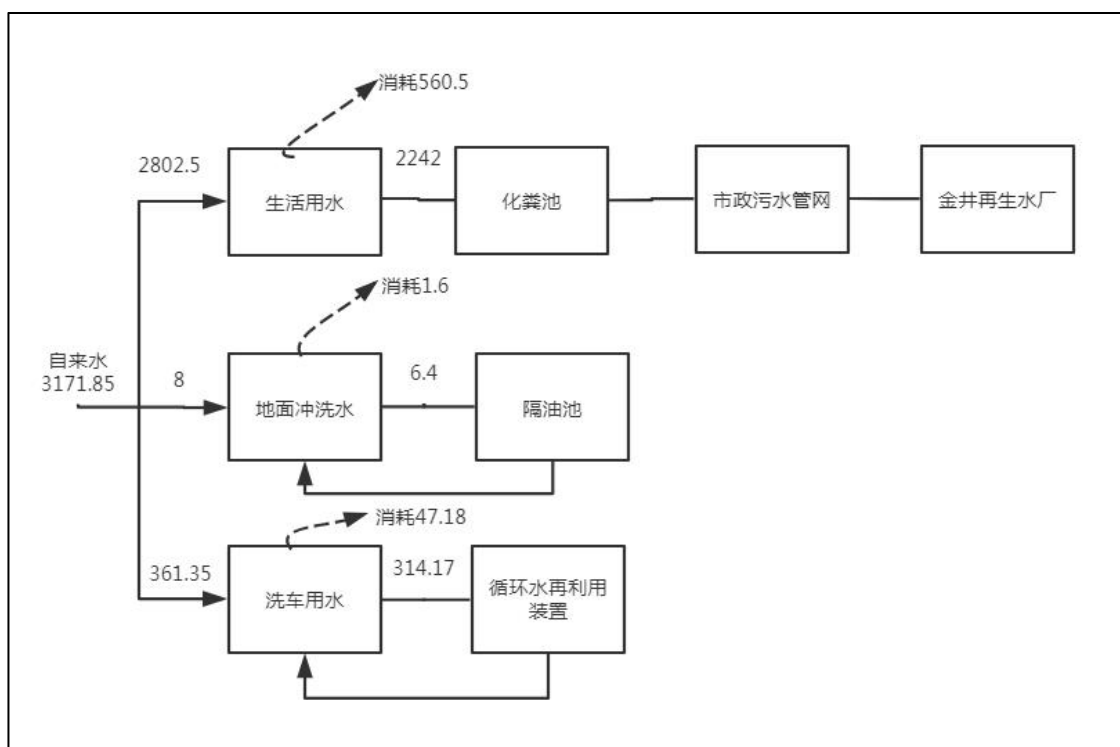


图 4.5-1 项目水平衡图 (t/a)

(2) 废气

项目产生的废气主要是加油站来往车辆产生的尾气，以及成品油的卸油、储存、加油过程将有一定量的烃类物质等以气态形式逸出，对周围大气环境产生影响。

①汽车尾气

加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NO_x、SO₂、THC。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。

②油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃

储罐大呼吸损失：即装料过程中的损失，是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中资料，可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m³通过量。

储罐小呼吸损失：油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m³通过量。

油罐车卸油损失：由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定搅动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中资料，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m³通过量。

加油作业损失：主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m³通过量、置换损失控制时0.11kg/m³通过量，本加油站加油枪都具有自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m³通过量，另外成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m³通过量。

年平均销售汽油和柴油923.82吨，其中汽油757.5t，柴油166.32t，估算本加油站成品油总通过量约1288.68m³/a，综合以上大、小呼吸损失、卸油损失、加油作业损失四个方面加油站油耗损失分析，加油站建设成后，烃类有害气体的

排放量列于表4.3-3。

表4.5-3 项目投产后烃类有害气体排放量一览表

项目		排放系数 (kg/m³ 通过量)	通过量或转过量 (m³/a)	烃排放量 (kg/a)
储油罐	大呼吸损失	0.88	1288.68	1134.03
	小呼吸损失	0.12		154.64
油罐车	卸油损失	0.60		773.2
加油站	加油机作业损失	0.11		141.75
	跑冒滴漏损失	0.084		108.24
合计				2311.86

由上表可知，按参考的平均水平计算，项目大、小呼吸损失、卸油损失、加油作业预计无组织排入大气的挥发烃类有机污染物 2311.86kg/a，项目采用自封式加油枪及密闭卸油、油气回收系统装置等方式，大大减少非甲烷总烃的无组织排放量，预计非甲烷总烃无组织排放量约占 1%，即 23.11kg/a，占成品油销售总量的 0.0024%，会对附近地区的大气环境有一定的影响。加油站在加油、卸油过程中，油罐内非甲烷烃经加油罐、油罐车内的置换装置统一收集至油罐车内，因此，本站大气污染仅为储油罐小呼吸损失、加油机作业损失及加油机作业跑冒滴漏损失。

本加油站采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

(3) 噪声

本项目运营期噪声主要来源于加油机、潜油泵工作时产生设备噪声，及进出站区车辆的交通噪声。

项目产生噪声的加油机、潜油泵等设备，均选用低噪声、低能耗设备，其中最大噪声源为潜油泵噪声约 65dB（A），进出站区的待加油车辆交通噪声源在 65~75dB（A）。

(4) 固体废物

本项目固体废物包括危险废物和生活垃圾。

① 危险废物

本项目产生危险废物包括隔油池废油、污泥和清理油罐产生的废油渣及含油抹布等。根据《国家危险废物名录》（2016 版），项目油罐废油渣及隔油池废油、污泥，属于编号为 HW08（900-249-08）其他生产、销售、使用过程中产

生的废矿物油及含矿物油废物）的危险废物。应按危险废物的要求进行收集、贮存，并交由有资质的危废处置单位进行处置，不得随意丢弃。

A、油罐废油渣

本项目油罐拟每三年清理一次，罐底废油渣的产生量约为 0.3t/（罐·次），项目共有 4 个油罐，则罐底废油渣总产生量约为 1.2t/次，即约 0.4t/a。

B、隔油池废油、污泥

通过类比相似加油站项目，项目拟采用隔油池对地面冲洗废水进行处理，隔油沉淀池清理产生少量废油、污泥，该类废物产生量约为 0.003t/a。

C、含油抹布

项目生产过程中用抹布擦拭设备、设施等过程会产生少量的含油抹布，约 0.01t/a。参照《国家危险废物名录》中所列的危险固废，含油抹布属于危险废物危废代码为 HW08（900-149-08）存放于危废暂存间，由具有相应资质的危废处置单位清运处理。

本项目危险废物汇总表见表 4.5-4。

表 4.5-4 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特征	污染防治
1	油罐废油渣	HW08	900-249-08	0.4 t/a	油罐清洁	固态	矿物油	有机物	清理产生	T1	存放于危废暂存间，由具有相应资质的危废处置单位清运处理。
2	隔油池废油、污泥	HW08	900-24-08	0.003 t/a	隔油池清污	固态	矿物油	有机物	清理产生	T1	
3	含有抹布	HW49	900-041-46	0.1 t/a	设备擦拭	固态	矿物油	有机物	清理产生	/	

②生活垃圾

1) 职工产生的生活垃圾

项目运营期员工为 14 人，不住宿，不住厂职工生活垃圾按每人 0.5kg/天计，则预计生活垃圾产生量约 7kg/d（2.55t/a），统一收集后由当地环卫部门清运处理。

2) 来往司乘产生的生活垃圾

项目建成后，外来加油司乘人员以 100 人计，司乘人员生活垃圾产生量均按 0.2kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为 7.3t/a，统一收集后由当地环卫部门清运处理。则项目生活垃圾产生量约为 8.213t/a。

综上所述，项目固废产生及处置情况详见表 4.5-5。

表 4.5-5 固废产生及处置情况

序号	分类	固废名称	类别	产生量	排放量	处置方式
1	危险废物	油罐废油渣	HW08	0.4t/a	0	项目不设危废暂存间，直接由具有相应资质的危废处置上门清运处理。
		隔油池废油、污泥	HW08	0.003t/a	0	
2		含油抹布	HW49	0.01t/a	0	
3	生活垃圾	生活垃圾	生活垃圾	10.763t/a	0	交由环卫部门定期清运

综上，本项目污染物排放情况汇总见表 4.5-6。

表 4.5-6 项目污染物排放情况汇总表

序号	项目		污染物	产生量 (t/a)	消减量 (t/a)	排放量 (t/a)
1	废水	生活废水	水量	2242	2242	2242
			COD	0.8968	0.2242	0.6726
			BOD ₅	0.5605	0.1401	0.4202
			SS	0.4932	0.0449	0.4483
			氨氮	0.0785	0	0.0785
2	废气		非甲烷总烃	2.3118	2.0807	0.02311
3	固废		危险废物	0.413	0.413	0
			生活垃圾	10.7630	10.7630	0

4.6 项目合理性分析

4.6.1 政策符合性分析

(1) 产业政策符合性分析

本项目用地对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布实施《限制用

地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知，本项目不属于这两个目录中不得用地的项目。

本项目主要从事主要进行机动车燃料零售，对照国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于其中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，故项目的建设符合国家产业政策要求。

（2）与《重点行业挥发性有机物的综合治理方案》控制要求符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物的综合治理方案》（环大气[2019]53 号）：“三、控制思路与要求，（二）全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。四、重点行业治理任务（五）油品储运销 VOCs 综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。深化加油站油气回收工作。O₃ 污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域 2019 年年底基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。”

本加油站采用地下油罐储存油品，并配套一次、二次油气回收系统，卸油及加油均采用密闭管道进行，埋地油罐设置在线检漏系统，并定期聘请第三方对加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等进行检测，保证油气回收系统正常运行，因此，项目建设符合《重点行业挥发性有机物的综合治理方案》要求。

4.6.2 选址合理性分析

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司于 2020 年 4 月 21 日竞得该地块的使用权，根据岚环土让[2019]2 号的《国有建设用地使用权出让合同》显示，项目所在地块用途为商服用地-零售商业用地（加油加气站），项目建设与用地性质相符合。

因此，项目用地性质符合规划。

根据福建省商务厅出具的关于《新建加油站（无业主）规划确认的批复》（闽商务市场[2019]176 号，见附件），“同意在平潭综合实验区诚意路北侧、天山北路西侧（如意城）（规划编号 C113001）新建 1 座加油站。”，项目选址与规划相符。

4.6.3 土地利用规划合理性分析

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，根据闽（2020）平潭不动产权第 002859 号显示，项目所在地块用途为商服用地-零售商业用地（加油加气站）。

4.6.4 平面布置合理性分析

本加油站总平面布置因地制宜按功能分区布置，共分为三部分：站房、加油作业区及充电棚。

本加油站设有一个加油棚，布置于站区中部，占地面积 445.76m²，建筑面积 222.88m²。加油棚设 2 台六枪三油品潜油泵加油机、2 台四枪双油品潜油泵加油机，共设 0#柴油罐 1 个，92#汽油罐 2 个，95#汽油罐 1 个。折合储罐总容积为 105m³（其中，柴油罐折半计入）。属二级加油站。项目卸油口设于油罐区东侧。

项目站房为 2 层钢结构站房，占地面积为 291.49m²，建筑面积为 511.91m²，位于项目西侧，站房建筑物内均设有办公室、营业厅、配电房、卫生间等独立功能房间。

基地入口设于天山北路西侧，出口设于诚意路东北侧天山北路西侧。做到车流、人流明确，交通便捷顺畅，保障了站区流线的顺畅。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）规定，站内设施之间的防火距离和设计间距见表 4.6-1。

表 4.6-1 站内设施之间的防火距离和设计间距

设备名称	汽油罐	柴油罐	汽油通气管管口	柴油通气管管口	油品卸车点	加油机	站区围墙	站房	配电间	洗车服务（三类）	箱式变压器	结论
汽油罐	规	0.5	0.5	/	/	/	3	4	4.5	8.5	4.5	

	范 值											
	设计 值	0.6	0.6	/	/	/	6.4	27. 4	40.8	22.7	41. 7	符合
柴油罐	规范 值	0.5	0.5	/	/	/	2	3	3	6	3	
	设计 值	0.6	/	/	/	/	6.4	37. 1	49.7	22.9	51. 2	符合
汽油通 气管管 口	规范 值	/	/	/	/	/	2	4	5	7	5	
	设计 值	/		/	/	/	3	34. 8	51.5	31.9	48. 7	符合
柴油通 气管管 口	规范 值	/	/	/	/	/	2	3.5	3	6	3	
	设计 值	/	3	2	/	/	3	35. 2	51.9	32.3	49	符合
油品卸 车点	规范 值	/	18. 6	18. 2	/	/	1.5	5	4.5	/	4.5	
	设计 值	/	/	/	/	/	19	44. 6	55.2	/	60. 9	符合
加油机	规范 值	/	/	/	/	/	3	5	6	7	6	
	设计 值	/	/	/	/	/	19.3	8.7	21	15.5	27. 9	符合

由表 4.6-1 可知，项目站内设施的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）规定。本项目平面布置与设计规范的符合性分析见表 4.6-2。

表 4.6-2 本项目平面布置与设计规范符合性分析

序号	项目	规范要求距离 (m)	设计距 离 (m)	满足规 范情况
1	埋地汽油油罐与东侧天山北路（主干路）	5.5	32.1	满足
2	汽油加油机与东侧天山北路（主干路）	5	28.8	满足
3	汽油通气管与东侧天山北路（主干路）	5	32.3	满足
4	埋地汽油油罐与南侧诚意路（主干路）	5.5	90.1	满足

5	汽油加油机与南侧诚意路（主干路）	5	74.9	满足
6	汽油通气管与南侧诚意路（主干路）	5	91.6	满足
7	埋地柴油油罐与东侧天山北路（主干路）	3	28.9	满足
8	柴油加油机与东侧天山北路（主干路）	3	28.8	满足
9	柴油通气管与东侧天山北路（主干路）	3	32.3	满足
10	埋地柴油油罐与南侧诚意路（主干路）	3	90.1	满足
11	柴油加油机与南侧诚意路（主干路）	3	74.9	满足
12	柴油通气管与南侧诚意路（主干路）	3	91.6	满足
13	埋地汽油油罐与北侧民房（重要保护物）	50	67.2	满足
14	汽油加油机与北侧民房（重要保护物）	50	80.2	满足
15	汽油通气管与北侧民房（重要保护物）	50	63.7	满足
16	埋地柴油油罐与北侧民房（重要保护物）	25	67.18	满足
17	柴油加油机与北侧民房（重要保护物）	25	80.2	满足
18	柴油通气管与北侧民房（重要保护物）	25	63.7	满足
19	埋地汽油油罐与西侧民房（三类保护物）	8.5	58.1	满足
20	汽油加油机与西侧民房（三类保护物）	7	40.6	满足
21	汽油通气管与西侧民房（三类保护物）	7	65.5	满足
22	埋地柴油油罐与西侧民房（三类保护物）	6	67.7	满足
23	柴油加油机与西侧民房（三类保护物）	6	68.2	满足
24	柴油通气管与西侧民房（三类保护物）	6	65.5	满足
25	埋地汽油油罐与南侧厕所（三类保护物）	8.5	48.1	满足
26	汽油加油机与南侧厕所（三类保护物）	7	41.2	满足
27	汽油通气管与南侧厕所（三类保护物）	7	57.4	满足
28	埋地柴油油罐与南侧厕所（三类保护物）	6	47.1	满足
29	柴油加油机与南侧厕所（三类保护物）	6	41.2	满足
30	柴油通气管与南侧厕所（三类保护物）	6	57.4	满足

由表 4.6-2 可知，项目平面布置符合设计规范要求，平面布置合理。项目平面布置图见附图 3。

4.6.5 “三线一单”控制要求的符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表 4.6-3。

表 4.6-3 项目与“三线一单”

“通知”文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）	生态保护红线	项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。	符合
	环境质量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-	符合

		2008) 2 类、4a 类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知, 本项目运营后对区域内环境影响较小, 环境质量可以保持现有水平, 不会对区域环境质量底线造成冲击。	
	环境质量底线	项目用水为区域集中供应, 项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施, 以“节能、降耗、减污”为目标, 有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
	环境准入负面清单	项目符合国家产业政策, 不属于《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2019 年本)〉有关条款的决定》中限制类和淘汰类的项目, 属于允许类项目。	符合

根据以上分析, 项目具有环境友好性, 符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策, 不在负面清单内。

4.6.7 清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清清的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施, 从源头削减污染, 提高资源利用效率, 减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放, 以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

本项目建成后的运营过程, 属社会性服务行业。因此, 结合其服务特点和清洁生产促进法中的有关条例, 主要从以下几方面进行清洁生产分析。

(1) 施工期合理施工, 安全施工, 减少材料损失, 同时对施工期可能产生的环境影响均采取了针对性强的防治措施, 降低环境影响。

(2) 配备了一、二次油气回收系统, 实施油气回收, 即将卸油(气)、加油(气)贮油(气)过程中挥发的油气通过环保设备回收。卸油时采用密闭式卸油, 把地下储油罐里产生的油气收集到油罐车内: 加油机发油时, 把汽车油箱内的油气收集到地下储油罐中。这样既减少污染, 节约资源, 又能保障加油站的经营安全, 同时还能保障员工和顾客身体健康。

(3) 汽车加油站操作工是专门为汽车补充燃料的一个特殊职业操作人员, 应能完成站内各岗位有较高技术含量工作。必须经过专业技能、安全培训和清洁生产培训才能进行操作, 有利于减少加油站事故风险发生的几率。

(4) 项目运营期产生的噪声、外排废水、废气和各种固体废物, 均将采取

有效的降低或削减污染的措施，以最大限度保护环境。

(5) 设备选用高效节能产品，以节约能源。在设备选型中，选用密封性能好、流动阻力小、使用寿命长、性能优良、能源耗费少的阀门和设备，避免了阀门等设备由于密封不严、耗电量大而造成的能源消耗。

综合上述，本项目从原料、设备、工艺及管理上均注重清洁生产，最大限度减少污染物排放；同时，在运营期不断强化管理、提高工艺先进性，因此，项目可满足清洁生产要求。

五、环境影响评价

5.1 施工期环境影响评价

5.1.1 施工期水环境影响分析

本项目施工期的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。

(1) 施工废水

项目施工废水主要是来自施工机械和运输物料车辆的清洗废水，其主要污染物为悬浮物、石油类和泥沙，可通过设置固定的冲洗点将清洗废水收集起来，再经过简易的隔油池进行沉淀隔油处理后用于工地的洒水抑尘。

(2) 生活污水

项目施工期预计有施工人员 20 人，施工场地内不设食宿场地，施工人员均住在统一租赁的民宅中，食宿大部分在附近的民宅内，其生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排，因此本项目施工期施工场地内无生活污水产生，对周边水环境基本不会产生影响。

5.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要表现在三个方面，一是施工扬尘，二是施工机械运转释放的有害气体，其中施工扬尘是施工期主要的大气污染源。

(1) 施工扬尘影响

施工扬尘的影响主要表现在扬尘点周边导致环境空气中总悬浮颗粒物浓度值增加，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。

扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。表 5.1-1 列出了不同粒径粉尘的沉降速度。

表 5.1-1 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

粉尘粒径 (μm)	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度 (m/s)	0.03	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径 (μm)	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度 (m/s)	0.158	0.17	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为 250 μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可认为当尘粒大于 250 μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向附近范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

一般来说，建筑工地扬尘对大气的的影响范围主要在工地围墙外 100m 以内。由于距离的不同，其污染影响程度也不同。根据对类似项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带、150m 以外基本不受影响。本项目施工期间经采取定期对施工场地洒水、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落、尽量避免在大风天气下进行施工作业等一定的环境空气质量控制措施后，本项目施工扬尘的影响较小。

(2) 机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以汽油和柴油为燃料。由于柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO_2 、 NO_2 、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

5.1.3 施工期声环境影响分析

(1) 污染源分析

施工期噪声源主要来自于施工场地内所使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机具产生的噪声。其噪声源具有噪声高、无规律的特点，对外环境的影响是暂时的，随着施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对区域声环境产生较大影响。施工阶段主要噪声源强详见前表 4.5-1。

(2) 预测模式

由于露天施工本身的特征，同时难以采取吸声、隔声等措施来控制施工噪声对环境影响，因此主要靠距离衰减来减缓噪声对周围环境的影响。为了反映施工噪声对施工现场及周围环境的最大影响，假设不存在任何声屏障，利用点源传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围，并采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行比较分析。

点源传播衰减模式：

$$L_{P2} = L_{P1} - 20\lg(r_2 / r_1)$$

式中：

L_{P2} ——受声点 $P1$ 处的声级；

L_{P1} ——受声点 $P2$ 处的声级；

r_1 ——声源至 $P1$ 的距离（m）

r_2 ——声源至 $P2$ 的距离（m）。

根据点源传播衰减模式，噪声随距离变化的衰减值见表 5.1-2。

表 5.1-2 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB（A）

距离	5	10	30	50	100	150	200	300
挖掘机	84	78	68	64	58	54	52	48
挖掘机	84	78	68	64	58	54	52	48
重型碾压机	86	80	70	66	60	56	54	50
重型载重汽车	82	76	66	62	56	52	50	46
电锯	82	76	67	62	56	53	50	47
电钻	76	70	61	56	50	47	44	41
电锤	82	76	67	62	56	53	50	48
混凝土振捣机	78	72	63	58	52	49	46	43

由表 5.1-2 可知，施工场地碾压机、电锤等对周围声环境影响最大；当施

工机具与场界距离昼间小于 30m、夜间小于 200m 时，施工机具产生的噪声在场界处容易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

在距离噪声源 100m 处，各噪声源产生的噪声值在 50~60dB(A)；在距离噪声源 300m 处，各噪声源产生的噪声值在 41~50dB(A)。由上表知，施工过程中，容易引起距主要施工机具 100m 区域昼间噪声及 300m 区域夜间噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

（3）敏感点噪声预测结果

项目在施工期，施工机械将会对评价范围内的居民点造成一定程度的影响，针对施工期的噪声影响，环评要求项目在夜间禁止施工；施工前，应在施工场界四周设置临时硬质围挡，通过围挡的隔声降噪作用尽量减轻对周边敏感点的影响，并尽量将高噪声源远离敏感点布置。同时，建设单位应与周边居民进行沟通，尽量取得当地居民的谅解。

另外，由于施工期间运输车辆较多，车辆对所经沿线道路两侧 100m 范围内的居民点都有一定影响，建设方和施工单位应引起足够重视。运输车辆在经过居民点的路段时应限速禁鸣。

5.1.4 施工期固体废物的影响分析

项目施工期的固体废物主要有废砖、废瓦、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）土石方影响分析

本工程建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。项目不在场区内设置施工生产生活用地，临时堆土场结合施工时序灵活安排在项目占地范围内解决，无需另外征地，最大限度地减少施工征占地，从而减少新增水土流失的可能性。

（2）建筑垃圾影响分析

建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素级有关，数据之间相差较大。在建筑施工的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。主要有清理场地产生的弃方、杂草和塑料袋等；基础工程阶段产生的混凝土块、废气钢筋等结构工程阶段产生的弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等；室内装修工程产生的废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃玻璃、

废弃塑料、废弃建筑包装材料等。

如果这些建筑垃圾随地倾倒、随地堆放，一方面会严重破坏区域环境卫生，会孽生苍蝇，产生恶臭，给周边居民生活卫生和景观环境造成明显影响，也会给工地施工安全造成威胁。另一方面建筑垃圾若不及时运出处理，长时间堆量，在风力作用下还容易起尘，污染周边居民大气环境；妥善处置情况下，不会产生二次污染影响。

（3）生活垃圾影响分析

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。这些生活垃圾若处理不当，将影响景观，散发臭气，对周围环境造成不良影响。项目施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运统一处理，对周围环境影响不大。

5.1.5 水土流失影响分析

（1）水土流失情况

项目在地面平整时，使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。造成水土流失的主要外因是水，水土流失伴随着降雨径流而产生的，尤其是暴雨对水土流失影响最大。根据欧美等国家大量的实验结果，认为雨滴动能比径流动能更加引起水蚀，强烈的雨滴可能造成土壤侵蚀，暴雨常常造成强大的径流而冲刷地表。

水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；另一方面泥砂水也会造成河道淤积、纳污水体污染；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。

水土流失强度和影响程度与自然和人为因素有关，水土流失成因中自然因素包括降雨、植被、地形、土壤等。采用下式估算和预测水土流失量：

水土流失量=水土流失侵蚀模数×水土流失面积

根据福建省水保部门提供的资料，按水利电力部《关于土壤侵蚀类型区分和强度分级标准的规定（试行）》，项目强度侵蚀模数为 $5000-8000t/km^2 \cdot a$ 。本项目占地面积 $3010m^2$ ，计算得该项目施工场水土流失总量约 $0.015\sim 0.24t/a$ 。

（2）水土流失影响分析

由于项目土地平整过程所需时间较短，一般情况下，对施工期整个基建项目来说，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。

5.1.6 施工期生态环境影响分析

（1）土地利用影响

项目选址于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天上北路西侧，用地不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，现作为商服用地-零售商业用地（加油加气站）出让给建设单位。

（2）植被影响分析

项目区域内目前主要植被为狗尾巴草、茅草、野花及少量灌木丛等，本项目用地土地平整过程破坏的植被主要为永久占地及临时占地范围内茅草等。主要影响表现在：工程建设将直接铲除现状植被，从而造成植被破坏和土地裸露，施工活动破坏地表植被，导致生物量损失。拟建项目在施工阶段对地面进行开挖或填筑，使工程用地范围内的地表植被遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等人为行为的破坏。这种人为活动对地基等永久占地范围内的植被的破坏是永久性、不可恢复的，对施工临时占地范围内的植被的破坏则可以通过绿化、复垦等措施加以恢复。项目建设完成后，将通过内部绿化满足区域植被生态功能的平衡。

（3）生物多样性影响分析

项目所在区域未发现珍稀濒危动植物，多为区域内常见物种，以小型动物为主，如蛇、鼠、蛙类等均为当地一些常见、普通或广布性的物种。虽然项目建设施工期对野生动植物侵占、干扰效应和运行期对野生动植物隔离、干扰效应可能造成物种分布范围和生境面积有所缩小以及种质交流有所受阻等不利影响问题。但因项目区域内分布动植物多为常见物种，不会明显造成生物多样性降低，更不会导致任何物种灭绝，只在一定程度上缩小了动植物的生境范围。因此项目施工对本地区物种的多样性影响较小。

5.2 运营期环境影响评价

5.2.1 水环境影响评价

(1) 地面冲洗废水

项目生产过程中每月对地面进行 3 次冲洗，根据项目污染源强核算，冲洗地面产生的废水约为 6.393t/a。建设单位于项目东南侧设置一个隔油池，加油棚四周设置集油沟，地面冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行预处理达《城市污水再利用工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水标准后回用于冲洗地面，不外排。

(2) 洗车废水

项目设置一个隧道式洗车机，该洗车污水经净化设备处理后可达《城市污水再利用 工业用水水质》（GB19923-2005）循环处理回用，不外排。

(3) 生活废水

项目站房设置卫生间，日平均车流量 1000 辆，每车按 2 人计，每人按 5L 计，排水量按用水量的 90%计，则公厕废水排水量为 4.5t/d 加油站内职工及来往加油司乘人员产生的生活废水经收集后进入化粪池。根据项目废水污染源强核算，生活废水产生量约为 4.5t/d。生活废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后接入位于金井湾大道北侧的市政污水管网，最终纳入金井再生水厂进行深度处理。

5.2.2 大气环境影响评价

项目产生的废气主要为卸油、储油、加油过程中产生的油气（非甲烷总烃）及进出车辆产生的汽车尾气。加油站油罐装油及呼吸排出的蒸汽通过与油罐相连的排气管排放，该系统将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，绝大部分通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油，可大大减少挥发烃的排放量，仅有少量呈无组织排放。

有组织排放：加油站卸油采用浸没式卸油方式，卸油和油气回收接口均安装截流阀、密封式快速接头，确保卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内；储油埋地油罐采用汽油密闭测量，所有影响储油油气密闭性的部件要确保不漏气；加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集，经过加油油气回收系统，即通过油气排放处理装置（采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法）对这部分油气进行回收处理后排放，在线监测加油系统同时监测加油油气回收过程中的气液比以及油气回收系统的密闭性和管线液阻是否正常，并提醒操作人员采取相

应的措施。各种加油油气回收系统的气液比应“ $1.0 \leq \text{气液比} \leq 1.2$ ”，定期根据加油流量依次检测每支加油枪的气液比，每年至少检测 1 次。油气处理装置出口设置采样位置和操作平台，采样位置选择在垂直或水平管段上，采样位置距上下游的弯头、阀门、变径管距离不应小于 3 倍管道直径，采样位置上开设带法兰的采样孔，处理装置油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）处理装置油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$ ，排放口距地平面高度 $\geq 4\text{m}$ ，排放浓度每年至少检测 1 次。

无组织排放：在采用埋地式储油罐及正常淹没式注油方式、油罐采用油气回收装置情况下，考虑到项目储油罐小呼吸损失经排气筒有组织排放，加油机作业损失及加油机作业跑冒滴漏过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，该部分呈无组织排放。

（1）无组织废气影响预测

①汽车尾气影响分析

汽车尾气主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速（ 5km/h ）行驶时排放的废气，本项目厂区处于宽敞地带，通风条件较好，机动车辆尾气可随大气扩散稀释，对周围大气环境影响较小。

②油气（非甲烷总烃）影响分析

根据本项目特点，加油站卸油、储油、加油操作过程中挥发的非甲烷总烃以面源形式排放，属于无组织排放。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中的定义如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

本项目大气环境影响评价因子选择项目排放的非甲烷总烃进行计算，大气评价工作等级和评价标准见表 5.2-3 和 5.2-4 示。

表5.2-3 大气评价工作等级划分

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

表 5.2-4 评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准来源	折算为 1h 平均质量浓度限值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
非甲烷总烃	/	/	大气污染物综合排放标准详解	2000

注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3.2.1：对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 5.2-5 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数 9 城市选项时)	/
最高环境温度/ $^{\circ}\text{C}$		35
最低环境温度/ $^{\circ}\text{C}$		2.5
最低环境温度/ $^{\circ}\text{C}$		城市
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	是 ☐ 否 ☒
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	是 ☒ 否 ☐
	岸线距离/km	
	岸线方向	/

项目主要污染源参数见表 5.2-6。

表 5.2-6 项目无组织废气产排情况一览表

污染源名称	污染源面积 (m^2)	污染物	排放速率 (kg/h)	年排放量 (t/a)
无组织有机废气	3010	非甲烷总烃	0.00264	0.02311

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，利用 AREScreen 估算模式，计算本项目各污染源最大落地浓度以及最大落地浓度占标率，具体见表 5.2-7。

表 5.2-7 本项目主要污染物最大落地浓度和占标率结果及评价等级判定

序号	排放源	污染物	最大落地浓度 mg/m^3	最大落地浓度占 标率 (P_i) %	评价等级
1	非甲烷面源	非甲烷总烃	3.10E-03	0.16	三级
本项目评价等级					三级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价。

项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为 $3.10\text{E-}03\text{mg/m}^3$ ，最大占标率为 0.16%，综上所述，拟建项目废气对周围环境影响较小。

表 5.2-8 大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 (mg/m ³)	
1	加油、储油过程	非甲烷总烃	油气回收装置	《加油站大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	GB20952-2007 处理装置油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$ GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准，非甲烷总烃周界外浓度最高点 4.0mg/m^3 ；在加油站外设置监控点（加油区域外门 1m，距离地面 1.5m 以上位置）监控点处 1h 平均浓度 6mg/m^3 及监控点处任意一次浓度值 20mg/m^3	0.02311
无组织排放总计						
无组织排放总计			非甲烷总烃		0.02311	

表 5.2-9 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	非甲烷总烃	0.02311

项目大气环境影响评价自查表见表 5.2-10。

表 5.2-10 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐	二级 ☐	三级 ☒	
	评价范围	边长=50km ☐	边长 5~50km ☐	边长=5km ☒	
评价因子	SO2+N0x 排放量	≥2000t/a ☐	500~2000t/a ☐		<500t/a ☒
	评价因子	基本污染物 (/) 其他污染物 (非甲烷总烃)		包括二次 PM2. 5 ☐ 不包括二次 PM2. 5 ☒	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒	地方标准 ☐	附录 D ☐	其他标准 ☒
现状评价	环境功能区	一类区 ☐	二类区 ☒		一类区和二类区 ☐
	评价基准年	() 年			
	环境空气质量现状 调查数据来源	长期例行监测数据 ☐	主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☐

	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐				
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐		
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐		
	预测范围	边长 $\geq 50\text{km}$ ☐		边长 5~50km ☐			边长 = 5km ☐			
	预测因子	预测因子 ()				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐				
	正常排放短期浓度贡献值	本项目最大占标率 $\leq 100\%$ ☐				本项目最大占标率 $> 100\%$ ☐				
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	本项目最大占标率 $\leq 10\%$ ☐				本项目最大占标率 $> 10\%$ ☐			
		二类区	本项目最大占标率 $\leq 30\%$ ☐				本项目最大占标率 $> 30\%$ ☐			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h	非正常占标率 $\leq 100\%$ ☐				非正常占标率 $> 100\%$ ☐			
保证率日平均和年平均浓度叠加值	叠加达标 ☐				叠加不达标 ☐					
区域环境质量的整体变化情况	$k \leq -20\%$ ☐				$k > -20\%$ ☐					
环境监测计划	污染源监测	监测因子：(废气排气筒：NMHC；无组织：NMHC)			有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒		无监测 ☐			
	环境质量监测	监测因子：()			监测点位数 ()		无监测 ☐			
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐								
	大气环境防护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m								
	污染源年排放量	SO ₂ : (/) t/a		NO _x : (/) t/a		颗粒物: (/) t/a		VOCs: (0.2311) t/a		

注：“☐”为勾选项，填“☒”；“()”为内容填写项

5.2.3 声环境影响评价

项目运营期产生的噪声主要来自于生产过程中机械设备运行时所产生的噪声，其噪声源强在 65~75dB（A）之间。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

$$L_q = L_0 - 20 \lg r - \Delta L$$

式中： L_q —距点声源 r 米处的噪声级（dB）；

L_0 —距点声源 1 米处的噪声声级（dB）；

ΔL —为墙体隔声量 dB（A）；建设单位在基地周边开辟绿化，站区北、南、西侧设有 2.2m 高的不燃烧实体围墙，隔声量以 5dB 计。

多个声压级不同的叠加模式：

$$L=10 \lg(10^{0.1L_1}+10^{0.1L_2}+.....+10^{0.1L_N})$$

式中：L——总噪声值 dB； L_1 、 L_2 、 L_3 ——各不同声源处的噪声值。

表 5.2-11 噪声预测结果

预测位置	噪声背景值		噪声预测贡献值	叠加值	标准值	达标情况
项目北侧边界外 1m	/		43.5	/	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标
项目东侧边界外 1m	/		45.8	/	昼间 ≤ 70 dB(A); 夜间 ≤ 55 dB(A)	达标
项目南侧边界外 1m	/		43.9	/	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标
项目西侧边界外 1m	/		38.6	/	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标
西侧居民点	57	昼间	33.8	57.0	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标
	48	夜间		48.1	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标
北侧居民点	50	昼间	45.3	51.2	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标
	48	夜间		49.8	昼间 ≤ 60 dB(A); 夜间 ≤ 50 dB(A)	达标

根据表 5.2-11 的预测结果，本项目厂界四周外 1m 噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类及 4 类标准；

项目西侧居民点和北侧居民点敏感点噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，即昼间 ≤ 60 dB(A)，夜间 ≤ 50 dB(A)。

综上，本项目运营期产生的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

5.2.4 固体废物污染源强分析

项目运营过程中产生的固废主要为油罐废油渣、沉淀池废油、污泥、含油抹布及职工的生活垃圾等。其中，油罐废油渣、沉淀池废油、污泥、含油抹布等委托危废处置单位定期上门清运处置。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

(1) 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①项目油罐每三年清理一次，废油渣产生量为 1.8t/次，暂存在危废暂存间内由危险废物处理资质的单位上门清运处理，油罐总规模（150m³，柴油罐折半计算）满足该废油渣的储存要求；项目隔油池每年清理一次，废油、污泥产生量为 0.0025t/a，清理完暂存在危废暂存间内由危废处置资质单位上门清运处理，隔油池容积（4m³）满足该废油、污泥的储存要求。

②项目危险废物在站房北侧内设危废暂存间，由有危废处置资质单位上门清运处理，且项目油罐采用双层壁埋地储油罐并设置防渗设施检漏系统，隔油池四周及池底按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行必须防渗处理，因此，项目危险废物暂存基本不会影响到周边的大气、地表水、地下水、土壤、居民等。

(2) 运输过程环境影响分析

项目危险废物在运输过程中可能泄漏到运输道路，受雨水冲刷将会流入地表水体，造成水体污染，要求运输过程中盛装容器完好，运输车辆有防泄漏措施，确保危险废物运输过程中不发生泄漏，则对环境造成的影响较小。

综上所述，在加强管理，并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

5.2.5 地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”，项目属于Ⅱ类建设项目。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表 1 建设项目的地下水环境敏感程度分级表，项目场地周围无分散式居民用水区域和集中式用水水源地，也无矿泉水、温泉等特殊地下水资源等，地下水环境为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表 2 建设项目评价工作等级分级表，项目地下水环境影响评价等级为三级。

表 5.2-12 建设项目评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

设项目地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业属于“182、加油、加气站 加油站 II 类”类别，地下水环境影响评价项目为 II 类。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表 2 评价工作等级分级表可知，本项目为三级评价。

本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

本项目的设计、施工严格按照 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计、施工，采用防腐、防渗的双层玻璃纤维增强塑料油罐，并在罐体底部及周围填埋一定厚度的洗沙，双层玻璃纤维增强塑料油罐其内层和外层均属玻璃纤维增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护地面的维护管理，保证地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。

项目投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每 3 年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。

项目拟建工程周边无饮用水水源保护区，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目周边地下水环境不属于环境敏感区。项目在投运后会采取较为完善的防渗措施，各项地下水污染防治措施均技术经济可行，效果良好，因此本项目对地下水环境的影响能够得到有效的控制，不会对地下水环境造成影响。

5.2.6 土壤环境影响分析

根据业主提供资料可知，加油站采取双层复合埋地储油罐，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管

道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。但随着时间的推移，地下油罐可能会由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀而出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤及地下水环境基本不会造成影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

综上所述，本项目采取了相应的措施后，对土壤环境的影响较小。

5.3 退役期环境影响分析

本加油加气站项目退役后，储油储气设施要及时采取安全有效的措施拆除处理，经营业主应向环保局申报，集中处理，防止产生油料、天然气泄漏，造成安全隐患。另外退役后存在着废旧机械设备的拆除和利用，如站房和罩棚等建筑物在退役后，可联系外租或出售给其他企业使用。因此，项目在退役期对环境不会产生明显有害影响。

5.4 环境风险分析

5.4.1 评价依据

（1）风险调查

①项目风险源调查

项目的站区的危险单元主要为油罐区、加油棚、卸油点。

项目涉及的主要危险物质为柴油、汽油，在站区的储存位置和最大储存量见表 5.4-1。该加油站的危险物质存量不构成危险化学品重大危险源。

5.4-1 项目设计危险物质储存位置及储存量一览表

序号	物质名称	储存位置	最大储存量	运输方式
----	------	------	-------	------

1	柴油	油罐区	22.815t	道路运输
2	汽油		63.18t	

注：成品油罐充满系数取 0.9，汽油密度取 0.78g/ml；柴油密度取 0.845g/ml。

②生产工艺特点

本项目主要进行加油作业。生产工艺流程主要涉及卸油、加油工序，均在常温常压下进行。

（2）环境风险潜势初判

①环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV + 级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 5.4-2 确定环境风险潜势。

表 5.4-2 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度(E)	行业及生产工艺 (M)			
	极度危害 (P1)	M2	M3	M4
环境敏感程度(E1)	IV+	IV	III	III
环境敏感程度(E2)	IV	III	III	II
环境敏感程度(E3)	III	P3	II	I

②项目环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录 B 确定的危险物质与临界量比 Q：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n$$

式中：q1, q2, ..., qn—每种化学物质的最大存在总量，单位为 t；

Q1, Q2, ..., Qn—每种化学物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q=1 时，将 Q 值划分为：(1) 1≤Q<10，(2) 10≤Q<100，(3) Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录 B，可知各类风险物质的临界量，项目 Q 值的确定见下表 5.4-3。

表 5.4-3 项目 Q 值确定

序号	风险物质	最大储存量/t	临界值/t	q _n /Q _n
1	柴油	22.815	2500	0.0091
2	汽油	63.18	2500	0.0252
合计				0.0343

由表可知，Q=0.0343，Q<1，则本项目环境风险潜势为 I。

(3) 评价等级

本项目环境风险潜势为 I，根据 HJ169-2018 关于评价等级划分，本项目环境风险主要进行简单分析。

5.4.2 环境敏感目标概况

项目周边主要环境敏感目标详见表 3.8-1。

5.4.3 环境风险识别

(1) 物质风险识别

本项目所涉及的危险物质主要为汽油、柴油。各物质的理化性质和危险特性见表5.4-4、表 5.4-5。

表 5.4-4 汽油的理化性质和危险特性

标识	中文名：汽油	英文名：Gasoline	分子量：无资料
	危规号：31001	UN 号：1203	CAS 号：8006-61-9
理化性质	外观及性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味		
	熔点（℃）：<-60	沸点（℃）：40～200	
	相对密度（空气=1）：3.5	相对密度（水=1）：0.70～0.79	
	溶解性：不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪		
	主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。		
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品极度易燃	引燃温度（℃）：415～530	
	闪点（℃）：-50	最小点火能（mJ）：无资料	
	爆炸极限（V/V%）：上限 6.0 下限 1.3		
	最大爆炸压力（Mpa）：无资料		
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。		
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳，用水灭火无效		
稳定性和反应活性	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合	禁配物：强氧化剂
	避免接触的条件：明火、高热		
	有害燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳		
毒性	急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口）（120 号溶剂汽油） LC50 103000mg/m ³ 2 小时（小鼠吸入）（120 号溶剂汽油）		
健康危害	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒：头晕、头痛、恶		

	心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎、甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。
环境危害	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

表5.4-5 柴油的理化性质和危险特性

标识	中文名：柴油	英文名：Diesel oil	分子量：无资料
	危规号：无资料	UN 号：1202	CAS 号：无资料
理化性质	外观及性状：稍有粘性的棕色液体		
	熔点（℃）：<-18	沸点（℃）：282~338	
	相对密度（空气=1）：无资料	相对密度（水=1）：0.87~0.9	
	溶解性：不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪		
	主要用途：用作汽油机的燃料等		
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品极度易燃	引燃温度（℃）：257	
	闪点（℃）：≥55	最小点火能（mJ）：无资料	
	爆炸极限（V/V%）：上限 7.5 下限 0.6		
	最大爆炸压力（Mpa）：无资料		
	危险特性：于明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身飞、消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。		
	灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土		
	稳定性和反应活性	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合
避免接触的条件：明火、高热			
有害燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳			
毒性	急性毒性：LD50 无资料 LC50 无资料		
健康危害	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。		
环境危害	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染		

5.4.4 环境风险分析

（1）事故分类

本工程的功能主要是对各种油品进行储存、加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为以下几大类。

①火灾与爆炸

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发、泄漏；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度（爆炸浓度上下限之间）；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。加油站内火灾爆炸事故原因主要有以下几方面：

1) 由于在卸油、量油、加油、清罐等作业环节违章操作或由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固等原因造成油罐、管道渗漏，油品、天然气暴露在空气中，形成油蒸气，遇火源发生爆炸燃烧事故。

2) 雷击引起火灾，由于没有采取可靠的防雷措施，导致雷击直接击中油罐或加油设施，都会油品燃烧或油气混合气爆炸。

3) 在检修油罐、油管线其他站内油品设备时，如果未事先及时清理置换设备内油品或油气，贸然动火，可能造成爆炸事故。

根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于 3.1×10^{-5} 次/年，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

②油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：

1) 油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；

2) 在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：

1) 输油管道腐蚀致使油类泄漏；

2) 由于施工或自然灾害而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

③车辆撞击

加油站内行走的车辆，若站内设施防护不当，如加油机的加油岛设置不规范等，易造成车辆撞冲站内设施，另一方面也易对加油工造成碰撞伤害。

④中毒、窒息

本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的

有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。其他几类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的发生对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

(2) 事故后果计算

本评价拟对发生泄漏、火灾、爆炸事故的影响进行预测，并对发生泄漏、火灾、爆炸产生的次生/伴生影响进行分析。

① 泄漏、火灾、爆炸事故影响分析

贮油罐内油气发生泄漏、空气进入罐内，使得油气浓度处于其爆炸上、下限之间，如遇明火会引起火灾、爆炸事故。物料燃烧爆炸后产生的冲击波、热辐射影响范围主要取决于物料的存储量和燃烧热值。以单个汽油罐爆炸为例，对汽油燃烧爆炸影响进行分析。

爆炸冲击波热辐射计算根据世界银行推荐的爆炸危害关系式进行环境影响分析，采用下式计算爆炸事故的损害半径。

$$R_{(S)} = C_{(S)} [NE_e]^{1/3}$$

式中：

$R_{(S)}$ —伤害半径，m；

$C_{(S)}$ —爆炸实验常数， $m \cdot J^{-1/3}$ ，取作0.03, 0.06, 0.15, 0.40；

E_e —爆炸总能量，由在可燃极限内燃烧的热量乘以易燃物的蒸汽质量， $E_e = MH_c$ ，J；

M —易燃物的质量，kg；

H_c —燃烧物质的燃烧热，J/kg；

N —爆炸发生率，即冲击（压力）波产生的能量占 E_e 的比例， $N = N_c \times N_m$

式中：

N_c —因燃料浓度不断增加而产生的能量损失比例，可取30%；

N_m —燃烧发生率，取33%。

以一个30m³汽油储罐为例分析，假设汽油罐汽油充满度为80%，贮罐内20%

的空间为汽油油气。爆炸计算参数见表5.4-6。

表5.4-6 危险源爆炸计算参数

危险源名称	汽油蒸汽量 kg	燃烧热, KJ/kg	爆炸发生率	储罐爆炸平均总能量, J
汽油储罐	4740	45980	0.099	217945200

将以上参数代入公式计算得到爆炸事故的影响结果, 见表5.4-7。

表5.4-7 爆炸事故的影响结果

损害半径 (m)	经验常数 (Cs) (mJ- 1/3)	损害 级别	爆炸损害特性	
			对设备或建筑物的损 害	对人的损害
8	0.03	A	重创建建筑物或设备	10%人死于肺部损害 >50%人耳膜破裂 >50%人被抛射物严重砸 伤
17	0.06	B	对建筑物造成可修复 损害或外表损伤	1%人耳膜破裂 1%人被抛射物严重砸伤
42	0.15	C	玻璃破裂	被飞起的玻璃击伤
111	0.40	D	10%玻璃破损	

根据上表及周边的敏感目标来看, 周边敏感目标处于本项目爆炸风险影响范围A损害级别, 爆炸产生的冲击波影响范围为111m, 严重影响范围8m, 项目西侧帝景苑小区(14m), 将受到一定程度的影响, 卸油口距离东侧天上北路, 爆炸事故可能会对路上的过往车辆和行人造成伤害, 因此本项目在运营管理过程应加强风险防范措施, 制定应急预案, 降低风险发生概率, 一旦发生泄漏事故时, 按照环境风险应急预案及时撤离危险区域内居民, 以避免不必要的损失。今后在本项目C损害级别范围内(42.0m), 禁止建设居民住宅、学校等人群集聚区。

②火灾爆炸发生产生的次生/伴生影响分析

油品在储存、输送、加油、加气、卸油等过程中发生泄露后若立即被火源点燃或者由于泄露速度过快静电积聚发生火灾, 能迅速危及泄露现场。泄露后若没有被立即点燃, 则形成贴地重气团, 随风飘动过程遇火源起火可产生爆炸或闪燃性火焰, 可能引起站区外部火灾。汽油或柴油发生泄漏、火灾、爆炸事故引发的次生/伴生影响主要体现在火灾和爆炸过程产生的燃烧产物, 燃烧产物为 CO₂、CO 和 H₂O。

③泄漏、火灾、爆炸事故对环境的影响

加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。

1) 对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本项目所在区域主要的水体为莲柄港，本项目在油罐区地面以上设置了保护矮墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入附近水体。

2) 对地下水的污染

储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。

3) 对土壤环境的污染

油罐的燃烧或爆炸，对土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

4) 对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐、储

气罐渗漏，渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔并非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

一旦发生事故后，汽油、轻柴油燃烧产生的 CO、CO₂、黑烟等会对周边环境及周边居民产生影响，应立即疏散周边居民，采取相应的措施将危害降至最小。

5.4.5 防范措施

建设单位应加强事故处置和预防措施，尽量避免事故发生；一旦发生事故，应及时采取相应措施，减轻事故造成的危害。

（1）风险防范措施

加油站原料为易燃易爆物品，如发生油料、天然气泄漏或火灾事故，将对周围人群健康及环境造成较大危害性污染。由于加油站符合消防设计要求，因此发生事故机率较小，但必须设有完善的安全措施，杜绝事故发生，并且在发生事故时，采取应急防治措施，及时疏散周围居民，控制事故对周边居民和环境的影响，尽力将影响降至最低。

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施：

①总图布置严格按照 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合 GB50058-92《爆炸火灾危险电力装置设计规范》和 GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定；

③为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置水封井，各种污水井均设盖板；

④加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

⑤针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

⑦严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑧建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；

⑨加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)；在加油站设立严禁打手机的警告牌；

⑩按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。

(2) 事故减缓、应急措施

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。加油站泄漏遇明火易发生火灾，火灾易引发爆炸，一旦由泄漏而发生的火灾，扑救不及时或不当，后果将不堪设想。因此，制定详细的应急处置措施，根据不同事故发生情况采取相应的措施，尽可能在初起阶段将事故控制住。

建设单位应根据《建设项目环境风险评价技术导则》中应急预案内容框架，并结合加油站实际情况编制本项目应急预案，在编制过程中还应注意与地方政府应急预案的对接和联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施，具体见表5.4-8。

表5.4-8 突发事件的应急预案

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	加油区、加气区、罐区、卸油区、邻区
2	应急组织	加油站内指挥部—负责现场全面指挥 加油站内专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部—负责附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 地区专业救援队伍—负责对加油站内专业救援队伍的支持
3	应急状态分类及应急响应程序	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序
4	应急设施、设备与器材	生产装置、罐区：防火灾、爆炸事故应急措施、应急池设备与材料，主要为消防器材；
5	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7	应急防护措施、清楚泄露措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清楚现场泄漏物，降低危害 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施

8	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 加油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护
9	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10	人员培训及演练	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练
11	公众教育和信息记录 and 报告	对加油站邻近地区开展公众教育、培训和专门报告制度，设专门部门和负责管理

六、污染防治措施

6.1 施工期污染防治措施

6.1.1 施工期水污染防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《福建省建筑施工文明工地管理规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地。施工时产生的泥浆水及钻孔产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。为减少项目施工污水对水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下：

（1）项目施工期间不设置临时住宿，施工人员租住在周边民宅，其施工人员产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。

（2）施工废水经隔油沉淀后循环使用或作为场地排尘洒水用水。

（3）在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用于场地抑尘洒水。

（4）在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，防止了设备漏油现象的发生。

（5）加强现场管理，及时疏通排水沟，避免工地污水随地漫流，影响周边环境。

6.1.2 施工期废气污染防治措施

为使建设项目在施工期对周围大气环境的影响降到最低程度，在施工过程中应严格遵守相关规定。施工单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》

（HI/T393-2007）的要求采取以下防治措施：

（1）道路运输扬尘防治措施。

①向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行粉质建筑材料的运输。

②运输车辆应实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

③运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

④运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

（2）施工场内施工扬尘防治措施

①施工单位应当在施工现场周边按照规定设置围挡设施，对施工区域实行封闭或隔离，并对砼、砂浆现场搅拌、堆土等易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效防尘措施。

②对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。

③合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

（3）堆场扬尘防治措施

①临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

②若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

③对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

④采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。

（4）施工结束后，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

（5）装修废气防治措施

建设单位应监督项目建筑方采用符合国家标准的 A 级产品，减少建材对室内空气污染。

6.1.3 施工期噪声污染防治措施

(1) 在施工时要求采取隔声减噪措施(如安装临时隔声屏障、不得设置高噪声施工设备等),最大程度减轻由于施工给周围环境带来的影响。

(2) 选择低噪声的施工机械设备和工艺,如采用冲孔灌注桩、选用商品混凝土。

(3) 合理安排施工过程,禁止在午间 12 时至 14 时和夜间 22 时至次日 6 时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业,夜间禁止使用高噪声设备;对施工车辆采取禁鸣管理。

(4) 按照有关规定在开工 15 日以前向当地环保部门申报,向当地环保部门申请登记建筑施工卡。

(5) 合理布局施工设施,尽量根据施工场地的特点,布置施工机械,使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。

(6) 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理,施工企业也应对降低施工噪声进行自律,文明施工,避免因施工噪声产生纠纷。施工噪声的特点是周期短、强度大,对居民的影响是暂时的,施工结束后,噪声的影响也停止。但建设单位仍应精心设计施工进度,规范施工,不能为了追求进度而影响周边居民。

综上所述,项目施工期场界噪声对周边环境存在一定影响。建议本项目建设单位合理安排施工时间,高噪声施工应安排在白天,且加强施工期环境监理,做到文明施工,清洁施工,同时对高噪声施工设备进行隔声减振处理,减少本项目施工噪声对周边住户的影响。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定:“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾,并采取相关措施,防止污染环境”。

(1) 施工期或施工过程中应严格认真清理施工场地,将原场地的固体废物分类收集处理。施工人员产生的少量生活垃圾,应分选袋装,委托环卫部门处理。

(2) 施工建筑垃圾应分类收集,尽可能的回收再利用。车辆运输建筑垃圾和废弃物时,必须包扎、覆盖,不得沿途撒漏;运输车辆须在规定的时间内,按指定路线行驶。

(3) 项目区的土方工程必须分片进行，对其开挖、转移、利用应提前制定详细周密计划，项目地块内开挖产生的土方就地消化，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。

6.1.5 施工期水土保持防治措施

(1) 结合项目水土流失类型、特点和完工后的利用意向，确定水土流防治体系。做到重点治理与面上治理相结合，永久工程和临时工程相结合，工程措施与植物措施相结合，治理措施与复垦利用相结合，统筹布局各类水保措施，形成完整的水土流失防治体系。

(2) 根据当地雨量季节分布规律，合理安排土石方施工期，避开降雨季节，正直雨季到来前压实填铺松土，争取土料随运、随填、随压，并避开暴雨时施工作业。正值雨季到来之前，应进行施工场地水土流失情况的检查。对已发生水土流失的地方立即采取保护措施；对可能产生水土流失的裸露地面进行覆盖或绿化措施；检查和整理现有施工区的地表水疏通渠道，检查输水渠道出口处建设的沉沙池，没有沉沙池的应立即补建，已破损的沉沙池要及时修复。已经沉积过多污泥的沉沙池，应及时安排专人负责清理。

(3) 基础工程、道路施工挖方产生的土石方应及时清运用于填方，施工完成后在现场不得有抛散堆积土石方现象。

(4) 施工单位应备有防雨塑料薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土石方堆场，减少雨水冲刷。

(5) 挖填土方地段是水土流失的敏感区，建设单位在工程设计和施工过程中，应进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，尽量做到建设区内挖方和填方相平衡。在各种工程建设施工过程中，所需砂、石料应向当地周围砂、石料市场购买，不要另设采砂、石料场。

(6) 工程在施工中除了应严格安装主体工程的施工设计施工外，根据项目用地范围内地势的不同，分别采取不同的施工方式。主体工程在施工中将开挖的土石方运至低洼地带回填，使回填区域达到竖向设计的绝对标高，多余的土石方装车运输时，不得超高、超载运输，避免沿途洒漏带来的影响。

6.2 运营期污染防治措施

6.2.1 运营期水污染防治措施

(1) 项目废水处置措施

项目产生的废水主要为地面冲洗废水和洗车水及职工及来往司乘的生活废水。

①冲洗废水

项目地面冲洗废水经设置于加油站四周的集油沟收集后进入位于项目西南侧的隔油池内进行处理，不外排。

②洗车废水

根据业主提供的资料该洗车工艺流程如下图 6.2-1。

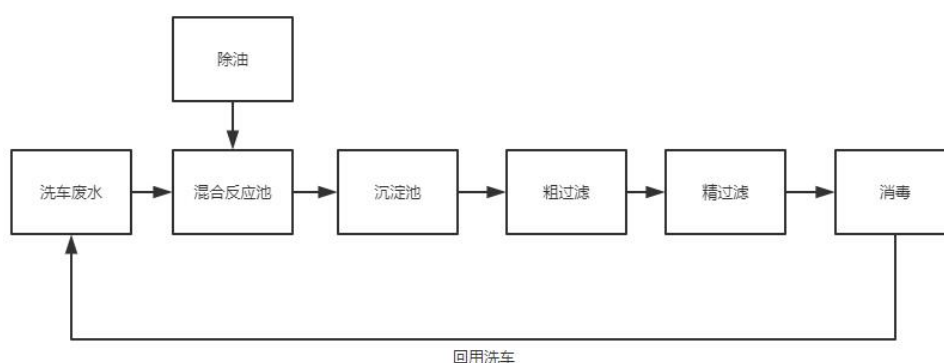


图 6.2-1 洗车工艺流程

洗车水循环再利用技术原理

1) 初沉池，对洗车污水进行收集，针对污水中的大颗粒泥沙进行初次沉淀；
2) 生物反应隔油沉沙池，内部装有隔板、填料箱等装置，对污水中的油污、污泥起到隔离，沉淀的作用；

3) 污泥沉淀池，针对污水中的杂质进行再次沉淀；

4) 污水澄清池，循环水设备管道与该池连接，将污水提升至设备进行过滤；

5) 洗车循环水处理设备：

设备可分为两部分

第一部分：砂滤，去除污水中的泥砂，悬浮物等，显著降低浊度；

第二部分：活性炭过滤，吸附水中的有机物。

6、清水池，储存过滤后的清水，用于重新洗车。该设备的检测报告见附件 8。

该洗车污水经净化设备处理后水质为 pH: 7.7、COD_{Cr}: 55mg/L、BOD₅: < 2mg/L、含油量 < 0.4 mg/L 可达《城市污水再利用 工业用水水质（GB19923-2005）》中洗涤用水标准，循环处理回用，不外排。

③生活废水

生活废水经化粪池进行处理，项目废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后汇集接位于市政污水管网，纳入金井再生水厂进行深度处理，对周边环境影响较小。

（2）金井再生水厂概况

平潭金井再生水厂位于天大山东南侧山脚，天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，天山尾村北侧。福建平潭金井再生水厂采用 A2O 污水处理工艺，其近期设计规模 4 万 m³/d，远期设计规模 8 万 m³/d。污水经处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准和《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中的观赏性景观用水及城市杂用水水质标准中的最严值后排放，尾水排入金井南湖。目前近期已运行，项目在金井再生水厂的服务范围内。

金井再生水厂出水水质见表 6.2-1。

表 6.2-1 金井再生水厂出水浓度 单位：mg/L

污染物	CODCR	BOD ₅	总磷	总氮	SS	NH ₃ -N
设计出水水质	≤50	≤6	≤0.5	≤15	≤10	≤5

（3）污水依托金井再生水厂处理可行性分析

①管网衔接可行性分析

项目选址于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天上北路西侧，目前项目周边市政污水管网已建成，根据金井再生水厂工程规划，本项目位于金井再生水厂服务范围内（见图 6.2-1）。

②污水厂处理能力可行性分析

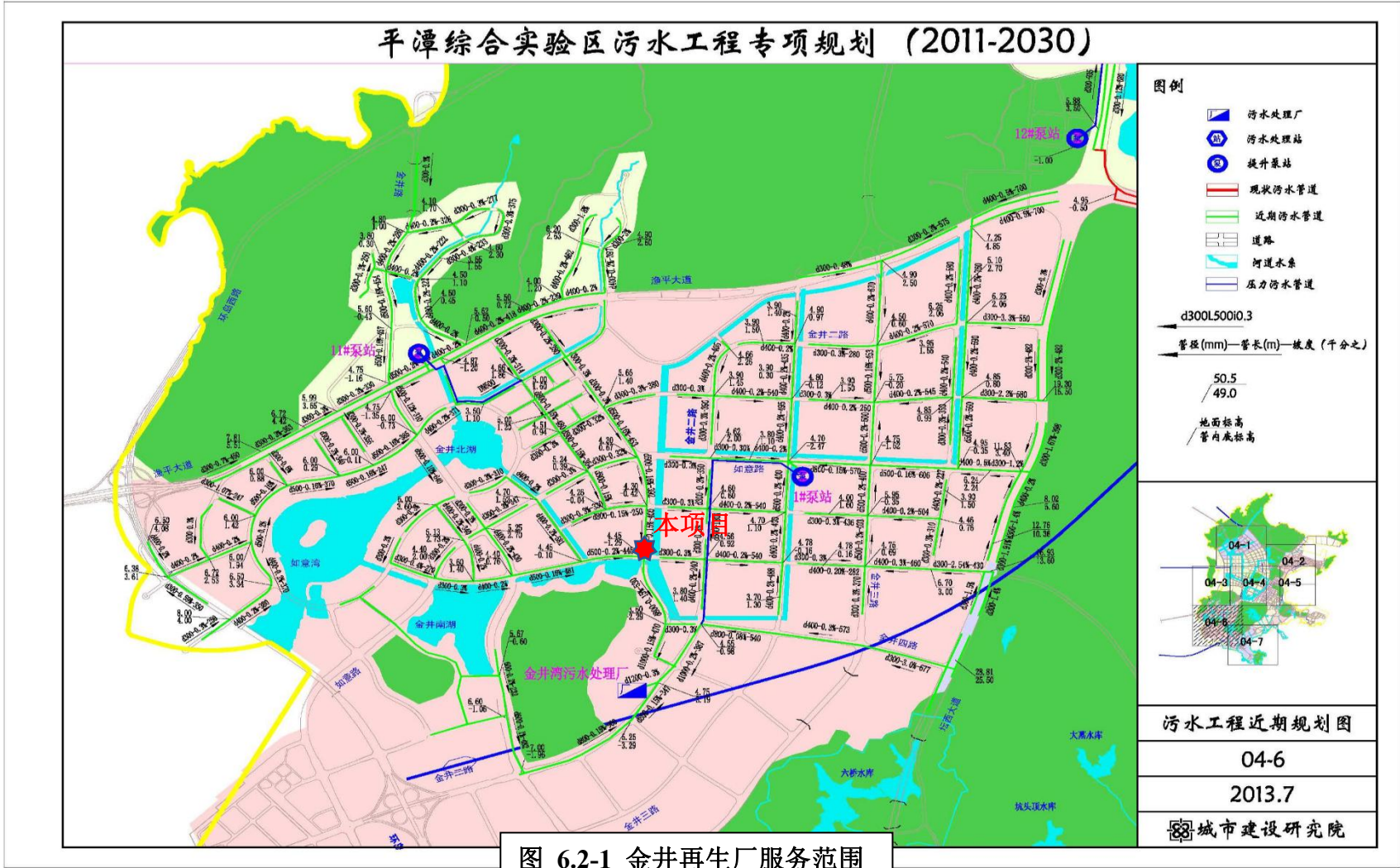
目前平潭金井再生水厂处理能力可达到 4 万 m³/d。本项目污水排放量为 2802.5t/a，即 7.68t/d，项目污水排放量占金井再生水厂处理能力的 0.00019%，对污水厂的正常运营不会产生冲击影响。

③水质接入可行性分析

本项目外排废水主要为生活废水，水质较简单，根据项目污染源强核算，处理后废水水质均可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮达《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1

的 B 级标准），满足污水处理厂的进水指标要求。

综合分析，项目排放的污水在金井再生水厂服务范围内，从本项目建设与周边配套市政污水管网衔接性，污水处理厂对项目污水接纳可行性（水质、水量）等方面分析，本项目污水接入金井再生水厂处理依托可行。



6.2.2 运营期大气污染防治措施

①由于汽油蒸发损失主要来源于地下油罐装油及机动车辆加油过程。加油站地下油罐装油作业的汽油蒸发排放可通过使用“蒸汽平衡系统”加以削减。装油时，蒸汽平衡系统利用一条软管把从油罐被置换的汽油蒸汽返回到正被逐渐放空的油罐车储油槽箱内。这种平衡系统对汽油正反两方面损失的控制效率可削减 93%。

②机动车辆加油时汽油蒸汽的排放量也可利用相同的控制措施。车辆油箱置换出来的蒸汽，经特制软管和管嘴送到油罐的蒸汽空间。油箱蒸发蒸汽输送过程有 2 种方式：“平衡”蒸汽控制系统和“真空辅助”蒸汽控制系统。在“平衡”蒸汽控制系统中，汽油蒸汽输送依靠加油过程加油机和油罐之间建立的自然压力差，而在“真空辅助”蒸汽控制系统中，从汽车油箱排出的蒸汽在真空泵辅助下输送到油罐。一些蒸汽控制系统的测试表明这种系统对汽油蒸汽排放的控制效率为 90%。

③当加油站采取相应的蒸发控制措施后，油罐装油及加油机采用蒸汽回收系统，除具有显著环境效益，还具有一定的经济效益。

④加强文明生产，减少油罐装油、车辆加油时油品的跑、冒、滴、漏现象发生，尤其注意油罐法兰、连结处的密闭性，避免油品散落到地上，污染大气环境及水环境。

⑤项目建成后需安装油气处理装置，确保油气排放浓度达到 GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》处理装置油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$ 。

6.2.3 运营期噪声污染防治措施

项目周边设置 2.2m 高的实体围墙，设备机械噪声及车辆交通噪声经墙体阻隔及空间距离衰减后，对周边声环境贡献值低，对周围环境影响较小。

为进一步降低项目正常运营期间设备机械噪声及车辆交通噪声对周边环境的影响，可采取如下措施：

①尽量选用低噪声的加油机、潜油泵，并针对噪声较高的设备安装减震垫。

②定期对设备进行检修和维护，维持其良好运转的状态，防止异常噪声的产生。

③保持良好的交通秩序，加强站内车辆管理，在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，场站内保持低速行驶。

6.2.4 运营期固废治理措施

(1) 固体废物治理措施

项目运营过程中产生的固废主要为油罐废油渣、沉淀池废油、污泥、含油抹布及职工的生活垃圾等。其中，油罐废油渣、沉淀池废油、污泥、含油抹布等委托危废处置单位定期上门清运处置。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

(2) 危险废物处置措施

项目产生的危险废物清理时直接由有危废处置资质单位上门清运处理，不在站区内另设暂存区。但废油渣、废油及污泥仍应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行收集、运输。对于危险废物的收集和运输按国家标准有如下要求：

①危险废物的收集包装

- a、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；
- b、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识；
- c、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

②危险废物的运输要求

- a、危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单；
- b、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险废物运输车辆禁止通行的区域；
- c、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

综述，通过上述环保措施，项目固体废物经妥善收集和处置后不会对周边环境造成二次污染。本次评价要求公司平时应加强项目的环境管理，注意固体废物的收集，不得随意堆放，使产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。

6.2.5 运营期地下水防治措施

(1) 本项目的设计、施工严格按照 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计、施工，采用防腐、防渗的双层玻璃纤维增强塑料油罐，并在罐体底部及周围填埋一定厚度的洗沙，双层玻璃纤维增强塑料油罐其内层和外层均属玻璃纤维增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护地面的维护管理，保证地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。

(2) 加油站投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每 3 年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。

(3) 地面采取混凝土硬化处理。

(4) 加强站内地面的维护，防止地面破损。

(5) 地下水污染监控：建立地下水污染监控制度和环境管理系统。

(6) 风险事故应急响应：在项目生产运行前做好地下水风险事故应急响应预案。

(7) 事故报告制度：当出现污染事故时，应采取事故报告制度。在第一时间，通过无线通讯、网络、在线系统等向本地区环境保护主管部门汇报，并立即采取编制事故报告，报告内容应包括：项目地点、地下水环境监测数据、污染物种类、数量、浓度等。

6.2.6 土壤防治措施

(1) 项目应根据《石油化工工程防范技术规范》（GB/T50934-2013）及《加油站渗、泄漏污染控制标准》等严格进行防渗、防泄漏设计与施工。

(2) 在可能的渗、泄漏区，建议采用耐酸碱腐蚀、防渗效果较好的环氧树脂玻璃钢防渗；沿输油管线两侧至少 1m 范围设置防渗结构；在储油罐设置防渗罐池，储油罐建议采用双层壁储油罐等。根据储油罐的压力不同等，设置防渗设施的检漏系统；考虑其它风险时，应在项目区设置油污收集池等收集系统；项目区的道路均应水泥硬化处理。

(3) 建立土壤污染监控制度和环境管理系统，加强日常管理，杜绝污染环境的不安全行为发生。

七、环境管理监测计划

7.1 环境管理

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

（3）环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

7.2 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表 7.2-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求，

表 7.2-1 污染物排放清单

序号	污染物排放清单		管理要求								
1	工程组成		站房、加油区、充电棚								
2	污染物控制要求		污染因子及污染防治措施								
控制要求 污染物种类	污染因子	对应产污环节	污染防治措施			排放形式及排放去向	排污口信息	执行的环境标准		总量指标 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)
			污染治理措施名称	工艺/运行参数	是否为可行技术			污染物排放标准	环境质量标准		
	生活污水	COD、BOD ₅ 、pH、SS、氨氮等	运营全过程	化粪池	可行	接市政污水管网，最终纳入金井再生水厂	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级排放标准	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准	2242	/	
	冲洗废水	SS、石油类	冲洗地面	隔油池	可行	回用	/	/	/	/	
	洗车废水	COD、BOD ₅ 、油类等	洗车过程	水循环利用装置	可行	回用	城市污水再利用 工业用水水质（GB19923-2005）中洗涤用水标准	/		/	
	无组织排放气体	非甲烷总烃	卸油、储油、加油	一次油气回收装置、二次油气回收装置	可行	连续式大气环境	《加油站大气污染物排放标准》（GB209522007）、《加油站大气污染物排放标准》（GB209522007）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准	0.02311	/	
	噪声	噪声	设备	减震垫、绿化隔离带等降噪措施	可行	/	项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类、4 类标准	声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类、4a 类区标准	/	/	
固体废物	生活垃圾	运营过程	委托环卫部	可行	/	一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物		/			

				门处理			贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中相关要求；危废按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单的要求进行收集、运输。	
		危险废物	油罐废油渣	存放在危废暂存间，由具有相应资质的危废处置单位上门清运处理。	可行			
			隔油池废油					
			污泥	可行				
			含油抹布					

7.3 环境监测计划

运营期的环境监测工作，主要是对环保设施运行状况和达标情况进行监测，其次是对厂区及其附近的环境质量状况进行监测。项目运营期业主应定期委托有资质的监测单位对企业的排放情况进行监测。

表 7.3-1 项目环境监测计划一览表

监测项目	点位	监测因子	监测频率	检测单位
废水	项目废水总排口	pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、SS、石油类	每年一次	有资质的监测单位
废气	厂界上风向 1 个点，下风向 3 个点	非甲烷总烃	每年一次	
	厂界无组织废气	非甲烷总烃	每年一次	
	排气口	非甲烷总烃	每年一次	
噪声	厂界	等效连续 A 声级	1 次/半年	

7.4 排污许可证申报

(1) 建设单位应按照《固定污染源排污许可证分类管理名录》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。

(2) 项目通过竣工环保验收后应及时申报排污许可证，排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下污染物排放种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。

(3) 污染物排放种类、数量、浓度或者强度需作重大变化或者污染物排放方式、去向发生改变时，排污者应分别在变更前十五日或者紧急变更后三日内向环境保护行政主管部门申报变更登记。

(4) 依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

7.5 排污口规范管理

7.5.1 排污口规范化必要性

排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。

7.5.2 排污口规范化

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案

表 7.5-1 排放口图形标志

废水排放口	噪声源	固体废物堆场
		
背景颜色：绿色		图形颜色：白色

7.6 “三同时”要求

（1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

（2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

（3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。

（4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环境保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

7.7 企业自主竣工验收

根据国务院【国令第 682 号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

八、环境保护投资及经济损益分析

8.1 环境保护投资

环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价只估算其中的治理费用。

建设项目采取的环境工程投资估算见表 8.1-1 及表 8.1-2。

表 8.1-1 项目施工期投资估算

项目	环保措施、环保项目	环保投资 (元)
废水	(1) 施工净车废水应经隔油沉淀池处理后回用；(2) 桩基泥浆水：建泥浆水沉淀池，池内投加絮凝剂，上清液回用于施工场地洒水降尘，泥浆委托渣土部门清运处置。	5
大气污染防治	按照 HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》要求采取： (1) 场界设置围挡、围护及防溢座；(2) 建筑材料防尘措施； (3) 建筑垃圾防尘措施；(4) 道路防尘措施；(5) 施工工地内部裸露地面防尘措施；(6) 混凝土防尘措施。	6
固体	(1) 建筑垃圾和装修垃圾物应分门别类，有序堆放，避免过分占道，影响交通；(2) 土石方在地块内平衡；(3) 施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置。	3
噪声	(1) 采用先进、低噪声桩基工艺，使用商品混凝土。(2) 严禁高噪声的作业安排在中午、夜间进行。(3) 保证设备在良好的条件下使用，减少运行噪声。	5
合计		19

表 8.1-2 项目环保投资一览表

序号	项目	措施内容	工程投资
1	生活污水	(1) 区内雨污污管线设置； (2) 于项目西北侧设置一个化粪池	5
2	冲洗废水	集油沟、隔油池、	2
3	洗车废水	循环水再利用装置	4
4	废气	配备卸油及加油油气回收装置 (一次油气回收系统和二次油气回收系统)	7
5	噪声	对高噪声设备设施减震垫等、绿化隔离	5

7	固体废物	区内设置垃圾桶、危废进行收集处置	3
8	地下水防范	(1) 设置双层埋地油罐，内外层进行防腐、防渗等措施； (2) 埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管； (3) 项目区域地面硬化； (4) 隔油池、化粪池等防渗处理。	10
9	绿化	景观绿化	5
合计			41

本项目施工期及运营期相关环保投资经估算约 60 万元，占该项目总投资 800 万元的 13.3%。建设单位能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到各项污染物达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。

8.2 社会效益

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益，而且将为社会提供就业机会，具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物，会给周边环境带来一定的影响，环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放，使区域污染物的排放量得到一定的控制，减少了生产对周边环境的影响，也将带来良好的社会及经济效益，具有全社会意义上的经济价值，综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

九、总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

(1) COD、NH₃-N 总量控制

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N。生活废水收集后进入化粪池进行处理，项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准

（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接入市政污水管网，纳入金井再生水厂进行深度处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入金井再生水厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

（2）非甲烷总烃总量控制

根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》，需对本项目 VOCs 进行总量控制，根据工程分析可知，本项目 VOCs（非甲烷总烃）的排放总量为：0.02311t/a。

十、结论与建议

10.1 项目概况和主要环境问题

10.1.1 项目概况

项目名称：天山北路加油站

建设单位：平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司

建设地点：福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧

建设性质：新建

建设规模：项目用地 3010m²，总建筑面积 705.86m²

主要建设内容：按二级加油站进行建设，包括加油棚、站房及储罐区等。

（项目设 0#柴油罐 1 个，92#汽油罐 2 个，95#汽油罐 1 个，。折合油罐总容量 105m³（柴油罐折半计入）。

项目投资：800 万元人民币

生产定员：员工总人数 14 人，不安排食宿。

生产制度：年工作日 365 天，日操作时间 24h，三班/天。

10.1.2 主要环境问题

项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，其产生的主要环境问题为施工期产生的废水、扬尘、施工噪声及施工固废对周边水体环境的影响。其运营期对周边环境产生的影响主要为项目冲洗废水、生活污水对周边水体环境的影响；项目卸油、储油、加油时产生的油气对周边大气环境产生的影响；项目生产设备运行时产生的噪声对周边声环境产生的影响；项目产生的固废对周边环境的影响及油品泄露等情况发生时对地下水、土壤的影响。

10.2 工程环境影响评价结论

10.2.1 水环境影响结论

(1) 水环境功能区划

项目周边地表水主要为西侧排洪沟，最终汇入金井湖，项目周边地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

(2) 水环境质量现状

根据 2020 年 1-6 月，全省 12 条主要河流 143 个水质评价断面总体水质为优。Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为 97.2%，同比持平；Ⅰ类～Ⅱ类水质比例为 66.4%，同比上升 6.3 个百分点。各类水质比例如下：Ⅰ类占 4.2%，Ⅱ类占 62.2%，Ⅲ类占 30.8%，Ⅳ类占 2.1%，Ⅴ类占 0.7%，无劣Ⅴ类水。全省小流域Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为 93.2%，同比上升 5.3 个百分点。可知，项目西侧防洪渠水质现状能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

(3) 水环境影响分析与治理措施

①施工期

施工期主要有两种类型废水，其一是施工废水，其二是施工人员生活污水。施工期生产废水主要为各类施工设备维修、清洗废水，施工废水通过在施工场地设置隔油池、沉淀池，废水经隔油、沉淀处理后，回用于洒水抑尘，不排放，对周边水环境没有影响。

本工程施工人员夜晚就外租房住宿，其施工期间产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。因此，本项目施工人员生活污水不会对水环境产生明显影响。

②运营期

项目产生的废水主要为地面冲洗废水和洗车废水、职工及来往司乘的生活废水。项目地面冲洗废水经设置于加油站四周的集油沟收集后进入位于项目西南侧的隔油池内进行处理后回用，不外排。洗车水经洗车循环再利用装置处理后达到《城市污水再利用 工业用水水质》（GB19923-2005）循环处理回用。生活废水进入化粪池进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接位于金井湾大道北侧的市政污水管网，纳入金井再生水厂进行深度处理，对周边环境影响较小。

10.2.2 大气环境影响结论

(1) 大气环境功能区划

项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

(2) 大气环境质量现状

根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019 年 12 月和 1-12 月福建省城市环境空气质量通报），2019 年 12 月，全省 9 个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为 99.4%。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 2.25，首要污染物为臭氧，其中 SO₂ 为 3ug/m³，NO₂ 为 17 ug/m³，PM₁₀ 为 27ug/m³，PM_{2.5} 为 19ug/m³，故该地区环境空气质量良好。

(3) 大气环境影响分析与治理措施。

①施工期

施工期大气影响主要来自施工扬尘的影响。根据现场调查，项目周边主要为规划工业用地或工业企业，施工期废气会对附近敏感目标产生一定的影响，经过采取一定措施后，施工期产生的扬尘对周边的影响较小，不会对附近敏感目标产生太大影响。另外，在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

②运营期

项目建成后主要废气为卸油、储油、加油损耗挥发的油气（非甲烷总烃）以及加油站进出车辆产生的汽车尾气。

本项目厂区处于宽敞地带，通风条件较好，机动车辆尾气可随大气扩散稀释，对周围大气环境影响较小。项目加油站安装油气回收系统包括安装卸油（一次）油气回收系统和加油机配备加油（二次）油气回收系统对卸油、加油等过程中产生的油气进行回收，减小其对环境产生的影响。

10.2.3 声环境影响结论

(1) 声环境功能区划

项目东侧执行 4a 类声功能区要求，其余区域为 2 类声功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类及 4a 类标准。

(2) 声环境质量现状

根据建设单位委托福建九邦监测技术服务有限公司于 2020 年 8 月 1 日对本项目所在区域环境噪声值进行监测的结果显示，项目区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准。

（3）声环境影响分析与治理措施

①施工期

根据预测结果表明，项目周边主要为规划工业用地或工业企业。因此，在施工过程应采取必要的防治及管理措施，施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的，且施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时的。

②运营期

项目运营期间，生产设备运行噪声经距离衰减和绿化隔离后，各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4 类标准。项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。

10.2.4 固废影响结论

（1）施工期

施工场地应设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。建筑垃圾及渣土应妥善处理。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废渣土、废砖头等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填。对于废钢筋、混凝土废渣、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用。在妥善处理情况下，施工建筑产生二次污染的可能性较小，影响不大。

（2）运营期

项目运营过程中产生的固废主要为油罐废油渣、沉淀池废油、污泥、含油抹布及职工的生活垃圾等。其中，油罐废油渣、沉淀池废油、污泥、含油抹布等暂存在危废暂存间内委托危废处置单位定期上门清运处置，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

综上所述，项目固体废物能均得到有效处置，处理措施可行。

10.3 环境可行性结论

10.3.1 产业政策的符合性结论

该项目主要从事机动车燃料零售，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》，本项目属于国家鼓励类

“七、石油、天然气 第3条原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，同时本项目已取得福建省企业投资项目备案表（闽发改备[2020]A090001号），因此符合国家当前的产业政策和环保政策。

10.3.2 选址合理性分析结论

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，根据岚资环让[2019]5号岚资环地合【2019】2019G036号补1号的《国有建设用地使用权出让合同》显示，项目所在地块用途为商服用地-零售商业用地（加油加气站），项目建设与用地性质相符合。因此，项目用地性质符合规划。

10.3.3 土地利用规划合理性分析

本项目位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，根据闽（2020）平潭不动产权第0002859号产权证明显示，项目所在地块用途为商服用地-零售商业用地（加油加气站）。

10.3.4 总量控制符合性结论

根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定项目的污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N。生活污水经预处理达标后接市政污水管网，最终纳入金井再生水厂，其排污量已纳入污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

项目运营过程中产生的油气（非甲烷总烃）量为0.02311t/a，根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》，需对其进行总量控制，建设单位应通过调剂获得该排放指标。

10.4 措施和建议

10.4.1 环保工程措施及验收要求

项目营运期产生的污染物经本报告所提措施治理后，可以达标排放，项目“三同时”验收要求见表10.4-1及表10.4-2。

10.4-1 项目施工期环保竣工验收一览表

时段	项目	环保措施、环保项目	指标与要求
废水	废水	①施工净车废水应经隔油沉淀池处理后回用；②桩基泥浆水：建泥浆水沉淀池，池内投加絮凝剂，上清液回用于施工场地洒水降尘，泥浆委托渣土部门清运处置。	落实情况
	大气	①施工现场封闭；施工场地定时洒水；扬尘路段洒水；采用遮盖措施或密闭型运输，运输路线运输车辆限速；施工材料应遮盖或洒水抑尘；减少施工材料的现场堆放时间。②开挖土方集	落实情况

	中堆放，建设临时堆土场的挡土墙，土方随挖随填、随填随压。③对易产生扬尘的建筑材料堆放场所要集中堆放，进行覆盖，并应对其经常进行洒水，保持一定湿度，专人管理。④施工机器设备及运输车辆采用清洁型燃料，并在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。⑤加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。⑥采用环保型材料，减少装修有机废气。	
固废	①建筑垃圾和装修垃圾物应分门别类，有序堆放，避免过分占道，影响交通；②建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃；③施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置。	符合卫生管理的有关规定
噪声	①采用先进、低噪声桩基工艺，使用商品混凝土。②严禁高噪声的作业安排在中午、夜间进行。③保证设备在良好的条件下使用，减少运行噪声。④合理布置施工场地设备，噪声大的设备应该尽量靠近场地中间布设，远离敏感点。⑤采用局部吸声和隔声降噪技术，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，采取临时围栏上铺设吸声材料，达到降噪效果。	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定的相关标准

表 10.4-2 项目运营期环境保护措施竣工验收一览表

序号	治理项目		治理措施	验收要求
1	废水	生活污水	①区内清污分流； ②生活废水经化粪池处理后接市政污水管网。	①项目设置一个废水总排口； ②化粪池出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接市政污水管网。
		地面冲洗废水	①加油作业区周边设置集油沟； ②设置隔油池，冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理。	验收措施落实情况
		洗车废水	洗车污水经净化设备	《城市污水再利用 工业用水水质（GB19923-2005）中洗涤用水标准
2	废气		设置一次油气回收装置、二次油气回收装置	通气管口油气（非甲烷总烃）排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）4.3.4 中的要求；厂界无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；站区内无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定的排放限值；油气回收系统密闭性、液阻、气液比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求。
3	噪声		①定期对设备进行维护，采取减振降噪措施； ②加强站内车辆交通管理。	项目东侧侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))；其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。
	固体废物		①在站区设置生活垃圾收集桶，项目产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理； ②清理出油渣、隔油、污泥、含油抹布暂存在危废暂存间内后由有危险废物处理资质的单位上门清运处置。	验收措施落实情况
4	地下水		①项目埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚均为 5mm，设置渗漏系统，并且在油罐底板采用 40cm 厚	验收措施落实情况

		钢筋混凝土层。 ②项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管。 ③项目隔油池采用防渗钢筋混凝土整体筑。 ④集油沟采用槽钢，做防腐处理。 ⑤项目加油棚地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施。 ⑥项目化粪池、地埋式一体化污水处理设施采用玻璃钢结构。	
	环境风险	采取防火、防爆等措施，配备消防砂池、灭火器等消防设施	验收措施落实情况
	环保管理制度	建立完善的环保管理制度，设立环境管理科； 加强管理，促进清洁生产；做好污水处理和固废处置的有关记录和管理工作的，完善环境保护资料。	验收措施落实情况

10.4.2 建议

为减少该项目污染源对周边环境的影响，本评价建议：

（1）加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。

（2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

（3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。

（4）项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。

（5）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。

（6）加强环保队工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

（7）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

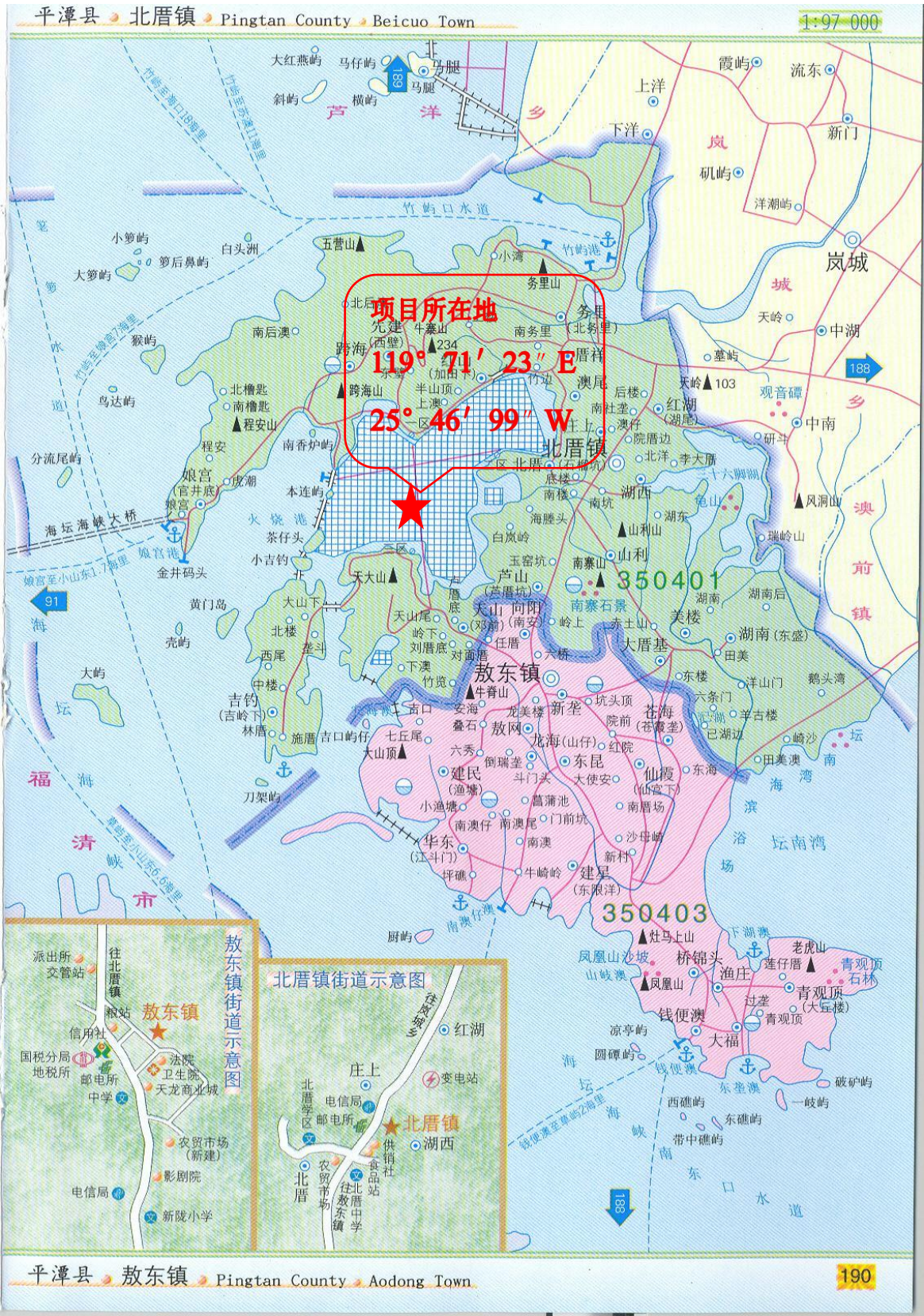
10.5 总结论

天山北路加油站位于福建省平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧，项目总投资 800 万元，预计建成后年销售汽油、柴油共计 923.82 吨。其建设符合国家当前产业政策，项目选址符合土地利用规划的要求；项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量良好，能够满足环境功能区划要求。项目建成投入使用后，落实各项环保措施后对周边环境影响较小，不会改变周边环境质量，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

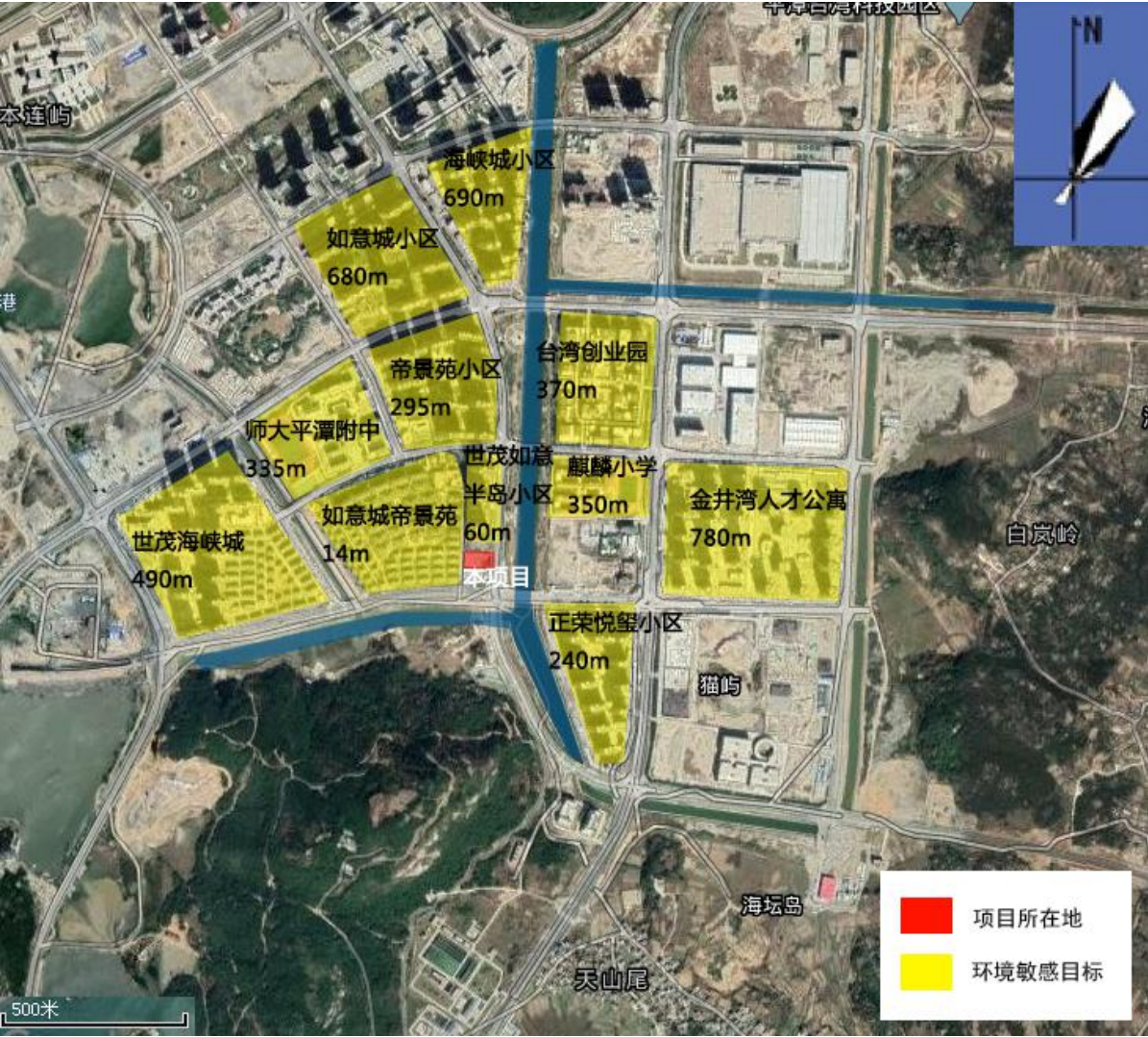
福建闽科环保技术开发有限公司

2020 年 09 月 02

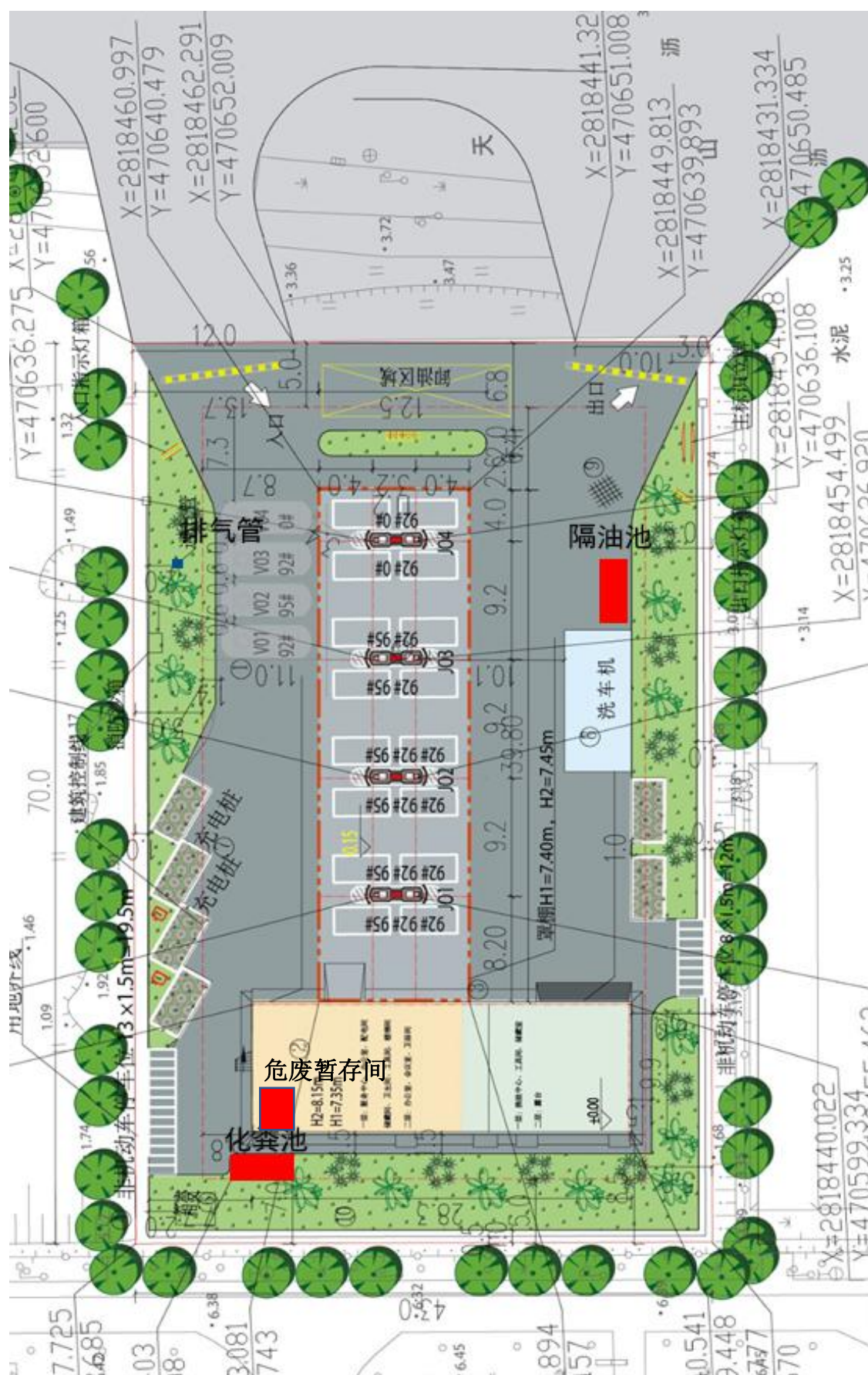
附图 1 项目所在图



附图 2 周边环境关系图



附图 3 项目平面布置图



[illegible]

附件一 委托书

委 托 书

福建闽科环保技术开发有限公司

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵单位编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目：平潭综合试验区象屿壳牌石油有限责任公司天山北路加油站	
委托单位：平潭综合试验区象屿壳牌石油有限责任公司	
地 址：福建省平潭综合试验区天山北路	
法人代表： 于涛	电 话： 0592-2656122
联 系 人： 郑炜	联系电话： 13850033319

单位名称（盖章）：



法人代表或授权代表（签章）：

于涛

2020 年 7 月 27 日

附件二 备案表

2020/1/3

<https://fj.tzxm.gov.cn/tzxm/jsp/tzxm/electronicseal/domesticRecordProve.jsp?flag=1&projectCode=2020-350128-52-03-000401>

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2020年01月03日

编号：闽发改备[2020]A090001号

项目代码	2020-350128-52-03-000401	项目名称	天山北路加油站
企业名称	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限公司	企业注册类型	有限责任公司
建设性质	新建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区城海路北侧天山北路西侧
主要建设内容及规模	(1) 在规划用地范围内(国有建设用地使用权出让合同编号: 3501282019B00632), 建设二级加油站1座及配套附属设施, 用地面积3010平方米, 总建筑面积705.86平方米。(2) 项目主要建筑包括: 框架结构站房建筑1座, 面积511.92㎡; 钢结构加油棚建筑1座, 加油机4台, 面积193.95㎡。新增生产能力(或使用功能): 加油主要建筑物面积: 705.86平方米, 新增生产能力(或使用功能): 加油主要建筑物面积: 705.86平方米, 新增生产能力(或使用功能): 加油		
项目总投资	800.0000万元	其中: 土建投资500.0000万元, 设备投资 300.0000万元(其中: 拟进口设备, 技术用汇 0.0000万美元), 其他投资 0.0000万元	
建设起止时间	2020年9月至2022年12月		

注: 上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责



<https://fj.tzxm.gov.cn/tzxm/jsp/tzxm/electronicseal/domesticRecordProve.jsp?flag=1&projectCode=2020-350128-52-03-000401>

附件三 营业执照

008561



统一社会信用代码
91350128MA33H3Y37X

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

SCJDGL

营业执照
(副本)

平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司

名称

伍仟伍佰万圆整

注册资本

2019年12月31日

成立日期

2019年12月31日至长期

营业期限

于涛

法定代表人

平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧

住所

经营范围

柴油（闭杯闪点>60℃）零售；机动车燃料零售（不含成品油、粮
油零售（不含危险化学品）；洗车服务；汽车修理与维护；粮
水产品销售；保健食品零售；肉、禽、蛋零售；
其他散装食品零售（不含预包装食品）；预包装食品零售（不含
婴幼儿配方乳粉）；乳制品零售（不含婴幼儿配方乳粉）；
其他散装食品零售（不含预包装食品）；咖啡、奶茶、小吃、
餐饮服务（不含餐饮服务）；餐饮服务（不含餐饮服务）；其他
未列明餐饮服务（不含餐饮服务）；餐饮服务（不含餐饮服务）；
零售；（以上均不含金融、证券、期货等开展经营活动）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2019年12月31日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件四 不动产权证



国(2020) 平潭 不动产权第 0002859 号

附 记

权利人	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司
共有情况	单独所有
坐落	诚嘉路北侧天山北路西侧
不动产单元号	351001 015003 GB20003 W000000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用途	商服用地-零售商业用地（加油加气站）
面积	宗地面积3009.99㎡
使用期限	2019年12月19日起至2059年12月18日止
权利其他状况	使用权面积：3009.99㎡



附 图 页
权证附图骑缝专用章(2)

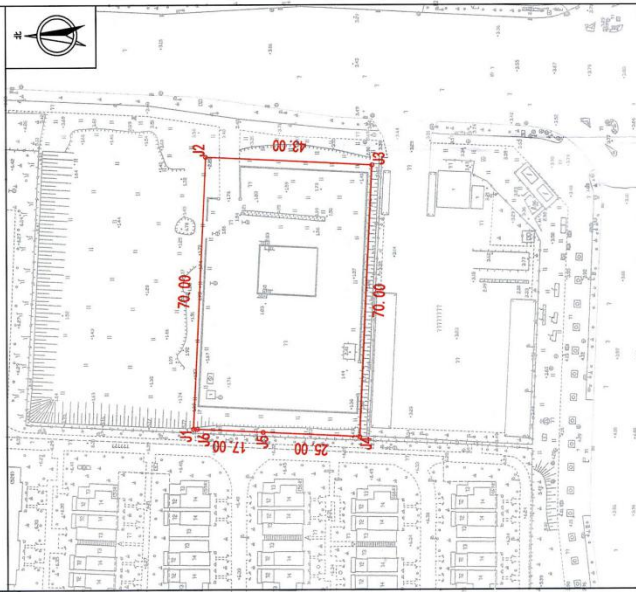
权证附图骑缝专用章(2)

宗 地 图

单位: m. m'

宗地代码:
土地权利人: 平潭综合实验区象屿海峡石油有限公司
宗地面积: 3009.99

地籍图号: 2818.40-470.50



附件五 用地许可

注意：事项（填表前，请仔细阅读下列内容并遵照执行）：
一、本表适用范围：
1. 按照国家标准规定需要有关部门批准或者核准的建设项目；
2. 通过划拨方式取得国有土地使用权的建设项目。
二、随申请表应附下列要求提交的文件、图纸：
1、《建设用地规划许可证申请表》
2、新增用地且以划拨方式取得国有土地使用权的，提交行政审批局项目初步审查意见；
以出让方式取得国有土地使用权的，提交国有建设用地使用权出让合同或国有土地使用权
转让合同；
3、由勘测单位标示用地边界及坐标的建设项目最新实测地形图，即用地红线图（比例
1:500、1:1000 或 1:2000）十份，并提供电子文档一份（刻盘）。

申请人承诺：
一、本单位（人）对本申请表以及《平潭综合实验区自然资源与生态环境局 办事指南》所
告知的事项均已知悉并理解。
二、本申请表及随本表附送的材料均真实、有效，符合建设项目实际情况。如隐瞒有关情况
或者提供虚假材料的，由本单位（人）承担相应的法律责任。

单位法人签名（章）：
建设单位（章）：

申请表编号：

建设用地规划许可证
申请表

建设项目
建设单位
主管部门
报 件 人
联系电话
联系地址
填表日期

平潭综合实验区
自然资源局

平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局

平潭综合实验区
自然资源局

平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局
平潭综合实验区自然资源局

- 116 -

申请单位	名称	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限公司			申请单位盖章	
	地址	平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧				
	联系人	郑伟				
	联系电话	0592-2656122				
	手机号码	13850033319	邮政编码	350400		
建设项目概况	申请类别	☐ 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 临时建筑 ☐ 变更许可 ☐ 延期				
	项目名称	天山北路加油站				
	初步审查意见（划拨用地）					
	建设项目选址意见书编号		国有土地使用权出让、转让合同编号	闽 建 设 部 建 〔 2004 〕 4 号 KJ040070 (2004) 300005 号 11 号		
	工程性质	☐ 居住用地 ☐ 公共设施用地（行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研设计、文化古迹、其它） ☐ 工业用地 ☐ 仓储用地 ☐ 对外交通用地（道路、公路、港口、机场） ☐ 道路广场用地（道路、广场、社会停车场库） ☐ 市政公用设施用地 ☐ 绿地 ☐ 特殊用地 ☐ 水域和其它用地				
市政交通	道路 ☐ 桥梁 ☐ 其它（ ）		长 度	M	☐ 宽度 ☐ 其它	
	市政管线		长 度	M	☐ 管径 ☐ 其它	
建设项目申请规模	建设地址	诚意路北侧，天山北路西侧				
	用地面积	总用地面积： 3010 M ² ； 其中：建设用地面积： M ² ；代征用地面积： M ²				
	建筑面积	总建筑面积： M ² ；其中：地上建筑面积： M ² ； M ² ；地下建筑面积： M ²				
	建设指标	容积率： ；绿地率： ；建筑密度：				

送审文件、图纸一览表				
序号	文件、图纸名称	应送份数	实送份数	备注
1	新增用地且以划拨方式提供国有土地使用权的，提交行政审批项目初步审查意见；以出让方式提供国有土地使用权的，提交国有建设用地使用权出让合同或国有土地使用权转让合同	一份		
2	纸质地形图1:500 []1/1000 []1/2000	十份		
3	电子地形图	一份		
补充说明的事项及附图、附件：				

附件六 新建加油站（无业主）规划确认批复



福建省商务厅
Department of Commerce of Fujian Province
福建省人民政府口岸工作办公室
The Port Administration Office of Fujian Provincial People's Government

政府信息公开专栏

返回门户网站

当前位置：当前位置：首页 - 信息公开 - 政府信息公开专栏 - 政府信息公开目录 - 其他应主动公开的信息 - 商贸流通管理

索引号：FJ00121-3002-2019-00101
发布机构：福建省商务厅

备注/文号：闽商务〔2019〕176号
生成日期：2019-07-23

福建省商务厅关于新建加油站（无业主）规划确认的批复

发布时间：2019-06-02 10:47 点击数：100 字号：T | T

平潭综合实验区经发局：
你们报来的《关于新建加油站(无业主)规划布点确认的请示》（岚经发〔2019〕258号）收悉。经研究，现批复如下：
同意在平潭综合实验区诚意路北侧、天山北路西侧（如意城）（规划编号C113001）新建1座加油站。
以上项目符合福建省成品油分销体系发展规划布点要求，现给予规划确认，确认有效期至2022年7月。在规划确认有效期内已经完成加油站用地出让手续的，规划确认批文有效期可自动延长三年。

福建省商务厅
2019年7月23日

（此件公开发布）

附件七 检测报告

NO.2012M-W1040

检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 循环水系统
Name of Sample

型号规格 /
Type & Specification

送检单位 厦门翔笙自动化设备有限公司
Client

厦门市产品质量监督检验院
XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE

注 意 事 项

1. 报告无检验单位“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖检验单位“检验专用章”无效。
3. 报告无检验、校核、审定、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对报告若有异议，应于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。
7. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本院确认。
8. 有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息的申明。

REMARKS

The testing results are only suitable for the prototype given by clients. This report does not prove that all the products up to standard. If you have any question please put forward Within 15 days.

地址：厦门市湖滨南路170号
电话：（0592）2699777 2699778
传真：（0592）2699776
邮政编码：361004 电挂：1266
电子信箱：xmzjs@public.xm.fj.cn
Address: No.170 Hubin South Road Xiamen China
Tel: (0592) 2699777 2699778
Fax: (0592) 2699776
Post Code: 361004 Cable: 1266
E-mail: xmzjs@public.xm.fj.cn

厦门市产品质量监督检验院

检测报告



No.2012M-W1040

第 1 页 共 2 页

产品名称	循环水系统	型号规格	/	
检验类别	委托检验	商 标	/	
标称生产单位	厦门翔笙自动化设备有限公司	生产日期	/	
样品来源	送检单位	厦门翔笙自动化设备有限公司	出厂编号	/
	送样者	李晓娟	样品等级	/
	联系地址	厦门市同安区西柯镇西柯工业区美山路8号	样品数量	1台
	联系电话	18859273189	送样日期	2012-10-30
	邮政编码	361000	报告日期	2012-11-01
样品状态	试验前样品外观正常,符合试验要求。			
检测依据	Q/XXZS 001-2012 TIC全自动洗车机			
检测项目	见续页			
检测时间	2012-10-30			
检测说明	该样品为TIC全自动洗车机用循环水系统。			
主送单位	厦门翔笙自动化设备有限公司			

批准: [Signature] 审定: [Signature] 校核: [Signature] 主检: [Signature]



厦门市产品质量监督检验院

检测报告

(续页)

No. 2012M-W1040

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果
1	外观要求	水循环系统应设计合理, 外观结构紧凑、美观。	符合
2	原材料要求	水循环系统除不锈钢材料外的所有金属件表面均应进行防腐处理。	符合
3		凡与水接触的部件的材料不能与水产生任何有害的物理化学反应, 必要时采取有效保护措施, 不得污染水质。	符合
4	结构	管道走向合理, 符合工艺要求, 接缝紧密不渗漏, 管道、阀门的连接和安装牢固可靠。	符合
5		各级水池(箱)容积应满足连续洗车用水量的要求, 水池(箱)不得渗漏。	符合
6		输水管道应设置泄压阀, 当管道压力超过 1.1 倍设计压力时泄压阀应能自动泄压。	符合
7		埋地式水池应设置盖板, 盖板上有人或车通过时盖板应有足够的强度以满足人车通行, 盖板应有锁定装置。盖板上未设计人车通行时, 应设置防止进入的装置或警示标志。	符合
8		沉淀池(箱)污物应便于清理。	符合
9	仪器仪表、电气安全	设备配备的仪表的量程和精度应满足设备性能要求, 接口不得有任何泄漏。	符合
10		各类电器插接件的安装应接触良好, 相关设备均应有安全保护措施, 保证电气安全。	符合
11	泵的安装	泵的安装应牢固, 运转应灵活平稳、无卡阻、无异响。	符合
12	密封要求	输水管道(含过滤器)应能承受 1.1 倍设计压力, 保压 5min, 无渗漏。	未见渗漏
13	强度要求	输水管道(含过滤器)应能承受 1.25 倍设计压力, 保压 5min, 不允许出现结构变形、损坏和渗漏。	未见结构变形、损坏和渗漏。
14	污水回收率	洗车污水回收率不得小于 85%。	87%
15	再生水质	pH: 6.0~9.0	7.7
16		COD _{Cr} ≤ 80 mg/L	22 mg/L
17		BOD ₅ ≤ 5 mg/L	< 2 mg/L
18		油含量 ≤ 0.5 mg/L	< 0.4 mg/L
19		应无异味	无异味

以下空白

注: 复印报告未重新加盖本院“检验专用章”无效



福建九邦环境检测科技有限公司

证书编号: 181312050004

检 测 报 告

本件编号: FJBC (2020) 081001

项目名称: 天山北路加油站建设项目

委托单位: 平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司

报告日期 2020 年 08 月 10 日

实 验 室: 福州市仓山区金塘路 9 号 (金山科技企业孵化基地) 6 号楼一、二层

业务热线: 15005003966 0591-88070989

工作 QQ : 369908701



报 告 申 明

本件编号：FJBC（2020）081001

一、本报告及复制报告无加盖“ 专用章”、“福建九邦环境检测科研有限公司检测专用章”、FJJB 防伪钢印及没有文件编号无效。复制本报告中的部分内容无效。

二、本报告无批准、审核、编制人签字签发无效。

三、报告需填写齐全清楚，任何增删、涂改无效。

四、本报告仅作为建设项目环评现状调查检测依据，未经我司书面同意，不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息。

五、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。对不可复现的检测项目，结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

六、委托方如对本检测报告有异议，须于收到本检测报告之日（邮寄以邮戳为准）起十日内以书面形式向我司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

特此说明

福建九邦环境检测科研有限公司

本件编号: FJBC(2020)081001

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号: 181312050004	
名称: 福建九邦环境检测科研有限公司	
地址: 福州市仓山区金塘路9号(金山科技企业孵化基地)6号楼二 层	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建九邦 环境检测科研有限公司承担。	
许可使用标志	发证日期: 2018年1月5日
 181312050004	有效期至: 2024年1月4日
	发证机关: 福建省质量技术监督局
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	
本证书未盖CMA专用章、本公司检测专用章、“FJJB”防伪钢印无效。	
证书编号: 181312050004	

委托项目: 天山北路加油站建设项目

委托单位: 平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司

报告时间: 2020年08月10日

业务热线: 15005003966

0591-88070989

工作QQ: 369908701

报 告 目 录

一、 检测结果.....	1-5
二、 检测点位图.....	6-7

检 测 结 果

样品名称	噪声、地下水		任务类型		委托检测	
委托单位	平潭综合试验区象屿壳牌石油有限公司		来样方式	地下水：现场采样 噪声：现场检测		
项目地址	平潭综合实验区诚意路北侧天山北路西侧					
采样/送样日期	地下水：2020.07.30 噪声：2020.07.30					
检测点位	地下水：D1 牛寨山、D2 中游、D3 天大山 噪声：厂界四周 N1~N4，周边环境敏感点 N5		样品概况	样品性状、说明		地下水：澄清
采样仪器	采样桶、AWA5680		仪器测量范围		AWA5680（28~130dB）	
样品类别	检测项目	方法及标准编号			方法检出限	分析设备
水（含大气降水）和废水	采样方法	《地下水环境监测技术规范》 HJ/T164-2004			/	/
	pH	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-86			/	酸度计 PHS-3C
	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1 耗氧量 1.1 酸性高锰酸钾滴定法》GB/T 5750.7-2006			0.05 mg/L	酸式滴定管 50mL
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009			0.025 mg/L	可见分光光度计 V1100D
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法》GB/T 5750.4-2006			1.0 mg/L	酸式滴定管 50mL
	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.2 硝酸盐氮紫外分光光度法》GB/T5750.5-2006			0.2 mg/L	紫外分光光度计 SP-752
	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB11911-89			0.03mg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-968F
	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB11911-89			0.01mg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-968F

业务热线：15005003966

0591-88070989

工作 QQ：369908701

	铜	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	0.05 mg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-968F
	铅	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	10µg /L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-968F
	锌	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	0.05 mg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-968F
	镉	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	1µg /L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-968F
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.3µg /L	非色散原子荧光光度计 PF6-M1
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.04µg /L	非色散原子荧光光度计 PF6-M1
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB7467-87	0.004 mg/L	可见分光光度计 V1100D
	镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	5µg/L	原子吸收分光光度计（石墨炉）TAS-990G
	苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB11890-89	0.005mg/L	气相色谱仪 GC9790Plus
	甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB11890-89	0.005mg/L	气相色谱仪 GC9790Plus
噪声和振动	噪声	《声环境质量标准》GB3096-2008	/	AWA5680
检测结果	地下水检测结果见第 3 页~第 4 页。噪声检测结果见第 5 页。			
说明	监测方案由委托方提供，检测点位见附图。			



地下水检测结果

检测 点位	采样 日期	检测结果(pH 为无量纲)														
		pH	耗 氧 量 (mg/L)	硝酸盐 (mg/L)	氨 氮 (mg/L)	总硬度 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铜 (mg/L)	铅 (μg/L)	锌 (mg/L)	镉 (μg/L)	砷 (μg/L)	汞 (μg/L)	六价铬 (mg/L)
D1 牛寨山	2020.07.30	6.93	0.86	2.1	0.323	163	62	<0.03	<0.01	<0.05	<10	<0.05	<1	<0.3	<0.04	<0.004
D2 中游	2020.07.30	6.70	0.90	4.3	0.404	156	56	<0.03	<0.01	<0.05	<10	<0.05	<1	<0.3	<0.04	<0.004
D3 天大山	2020.07.30	6.90	1.10	2.0	0.388	149	59	<0.03	<0.01	<0.05	<10	<0.05	<1	<0.3	<0.04	<0.004

注：本报告仅作为平潭综合试验区象屿壳牌石油有限公司天山北路加油站建设项目环评现状调查依据。未经本公司同意不得引用摘抄，部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效！

业务热线：15005003966

0591-88070989

工作 QQ：369908701



地下水检测结果

检测 点位	采样 日期	检测结果		
		镍 ($\mu\text{g/L}$)	苯 (mg/L)	甲苯 (mg/L)
D1 牛寨山	2020.07.30	<5	<0.005	<0.005
D2 中游	2020.07.30	<5	<0.005	<0.005
D3 天大山	2020.07.30	<5	<0.005	<0.005

注：本报告仅作为平潭综合试验区象屿壳牌石油有限责任公司天山东路加油站建设项目环评现状调查依据。未经本公司同意不得引用摘抄，部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效！

噪 声 检 测 结 果

单位: dB (A)

检测 点位号	点位名称	2020.07.30		
		检测时间	L _{eq}	天气状况
N1	项目厂界北侧	昼间	50	晴、风速<5m/s
		夜间	49	晴、风速<5m/s
N2	项目厂界东侧	昼间	57	晴、风速<5m/s
		夜间	48	晴、风速<5m/s
N3	项目厂界南侧	昼间	59	晴、风速<5m/s
		夜间	50	晴、风速<5m/s
N4	项目厂界西侧	昼间	52	晴、风速<5m/s
		夜间	48	晴、风速<5m/s
N5	帝景苑小区	昼间	53	晴、风速<5m/s
		夜间	48	晴、风速<5m/s

注: 本报告仅作为平潭综合试验区象屿壳牌石油有限责任公司天山北路加油站建设项目环评现状检测依据。其他项目未经本公司同意不得引用摘抄, 部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效!

检测点位详图

本件编号: FJBC (2020) 081001



附图 1 噪声采样点位图

检测点位详图

本件编号: FJBC (2020) 081001



附图 2 地下水采样点位图

批准 陈美琴 审核 陈沛 编制 卢佳玲
业务热线: 15005003966 0591-88070989 工作 QQ : 369908701



检测报告

(Testing Report)

No.OOB7UO8E77754502Z

样品名称
(Sample Description)

见结果页

委托单位
(Applicant)

平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



检 测 结 果

(Test Results)

No.OOB7UO8E77754502Z

第 1 页, 共 4 页 (page 1 of 4)

样品名称 (Sample Description)	见结果页	样品规格 (Sample Specification)	——
委托单位 (Applicant)	平潭综合实验区象屿壳牌 石油有限责任公司	商标 (Trade Mark)	——
到样日期 (Received Date)	2020.08.03	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	——
检测日期 (Test Date)	2020.08.03-2020.09.02	检测类别 (Test Type)	委托检测
样品状态 (Sample Status)	固态	检测环境 (Test Environment)	符合要求
样品来源 (Sample source)	送样		
检测项目 (Test Items)	见下页		
检测方法 (Test Methods)	见下页		
所用主要仪器 (Main Instruments)	火焰原子吸收光谱仪、气相色谱仪、紫外可见分光光度计、原子荧光光谱仪、气相色谱质谱联用仪、石墨炉原子吸收光谱仪 等		
备注 (Note)	以上样品信息由委托单位提供, 仅对来样负责。		
	编制人 (Edited by)		
	审核人 (Checked by)		
	批准人 (Approved by)		
	签发日期 (Issued Date)	2020.09.02	

☎ Hotline 400-819-5688
www.ponytest.com

厦门谱尼测试有限公司

公司地址: 厦门市海沧区生物医药港鼎山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层) 电话: 0592-5568048
检测地址: 厦门市海沧区生物医药港鼎山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层) 传真: 0592-5564658

检测结果

(Test Results)

No.OOB7UO8E77754502Z

第 2 页, 共 4 页 (page 2 of 4)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	检测结果 (Test Result)	检测方法 (Test Methods)
天山北路加油站 T1 土壤 E77754502	砷, mg/kg	3.32	GB/T 22105.2-2008
	镉, mg/kg	0.08	GB/T 17141-1997
	铜, mg/kg	20	HJ 491-2019
	铅, mg/kg	82.2	GB/T 17141-1997
	汞, mg/kg	0.012	GB/T 22105.1-2008
	镍, mg/kg	14	HJ 491-2019
	六价铬, mg/kg	<0.5	HJ 1082-2019
	#四氯化碳, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#氯仿, µg/kg	<1.1	HJ 605-2011
	#氯甲烷, µg/kg	<1.0	HJ 605-2011
	#1,1-二氯乙烷, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#1,2-二氯乙烷, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#1,1-二氯乙烯, µg/kg	<1.0	HJ 605-2011
	#顺-1,2-二氯乙烯, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#反-1,2-二氯乙烯, µg/kg	<1.4	HJ 605-2011
	#二氯甲烷, µg/kg	<1.5	HJ 605-2011
	#1,2-二氯丙烷, µg/kg	<1.1	HJ 605-2011
	#1,1,1,2-四氯乙烷, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#1,1,2,2-四氯乙烷, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011

备注: #表示为分包项目, 分包项目不在本公司资质认定范围内。承担分包单位: 青岛谱尼测试有限公司 (资质认定证书编号 CMA 2015150587V) 下同。

Hotline 400-819-5688
www.ponytest.com

厦门谱尼测试有限公司

公司地址: 厦门市海沧区生物医药港鼎山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)
检测地址: 厦门市海沧区生物医药港鼎山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)

电话: 0592-5568048
传真: 0592-5564658

检测结果 (Test Results)

No.OOB7UO8E77754502Z

第 3 页, 共 4 页 (page 3 of 4)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	检测结果 (Test Result)	检测方法 (Test Methods)
天山北路加油站 T1 土壤 E77754502	#四氯乙烯, µg/kg	<1.4	HJ 605-2011
	#1,1,1-三氯乙烷, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#1,1,2-三氯乙烷, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#三氯乙烯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#1,2,3-三氯丙烷, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#氯乙烯, µg/kg	<1.0	HJ 605-2011
	#苯, µg/kg	<1.9	HJ 605-2011
	#氯苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#1,2-二氯苯, µg/kg	<1.5	HJ 605-2011
	#1,4-二氯苯, µg/kg	<1.5	HJ 605-2011
	#乙苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#苯乙烯, µg/kg	<1.1	HJ 605-2011
	#甲苯, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#间, 对二甲苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#邻二甲苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#硝基苯, mg/kg	<0.09	HJ 834-2017
	#苯胺, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017
	#2-氯苯酚, mg/kg	<0.06	HJ 834-2017
	#苯并[a]蒽, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017
	#苯并[a]芘, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017
	#苯并[k]荧蒽, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017

Hotline 400-819-5688
www.ponytest.com

厦门谱尼测试有限公司

公司地址: 厦门市海沧区生物医药港集山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)
检测地址: 厦门市海沧区生物医药港集山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)

电话: 0592-5568048
传真: 0592-5564658

检测结果

(Test Results)

No.OOB7UO8E77754502Z

第 4 页, 共 4 页 (page 4 of 4)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	检测结果 (Test Result)	检测方法 (Test Methods)
天山北路加油站 T1 土壤 E77754502Z	#苯并[b]荧蒽, mg/kg	<0.2	HJ 834-2017
	#蒽, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017
	#二苯并[a,h]蒽, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017
	#茚并[1,2,3-cd]芘, mg/kg	<0.1	HJ 834-2017
	#苯, mg/kg	<0.09	HJ 834-2017
	#石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	6	HJ 1021-2019
天山北路加油站 T2 土壤 E77755502	#苯, mg/kg	<0.09	HJ 834-2017
	#苯, µg/kg	<1.9	HJ 605-2011
	#乙苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#甲苯, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#邻二甲苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#间, 对二甲苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	7	HJ 1021-2019
天山北路加油站 T3 土壤 E77756502	#苯, mg/kg	<0.09	HJ 834-2017
	#苯, µg/kg	<1.9	HJ 605-2011
	#乙苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#甲苯, µg/kg	<1.3	HJ 605-2011
	#邻二甲苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#间, 对二甲苯, µg/kg	<1.2	HJ 605-2011
	#石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	6	HJ 1021-2019

以下空白

(End of Report)

☎ Hotline 400-819-5688
www.ponytest.com

厦门谱尼测试有限公司

公司地址: 厦门市海沧区生物医药港鼎山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)
检测地址: 厦门市海沧区生物医药港鼎山路 19 号 3-4 层 (蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)

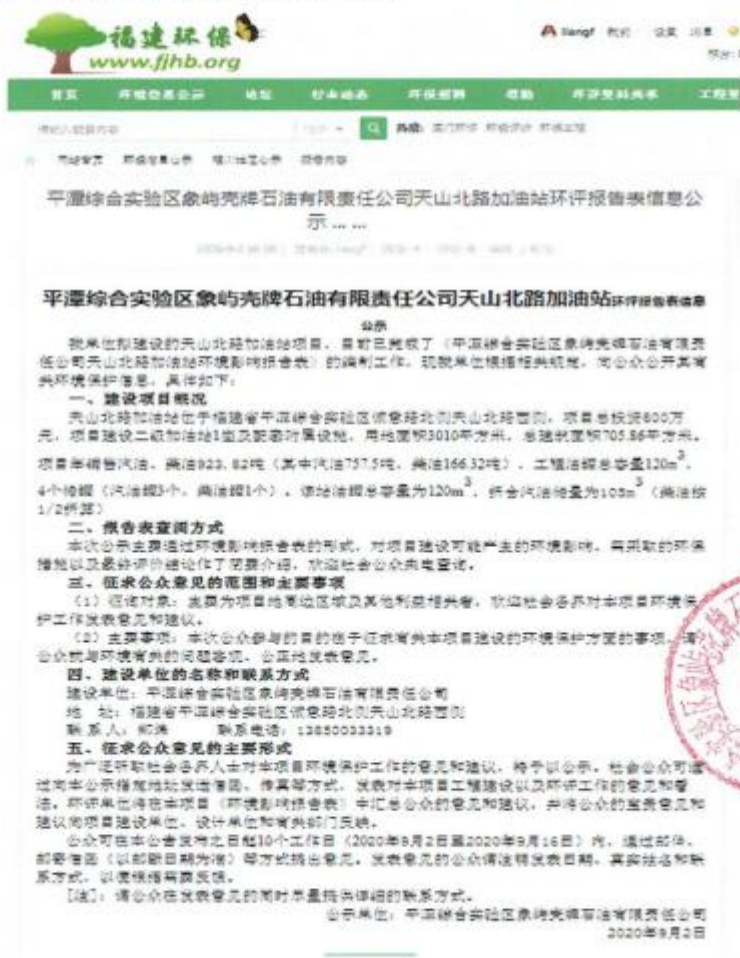
电话: 0592-5568048
传真: 0592-5564658

附件八 信息情况说明

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

我单位已按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）等相关规定，2020年9月2日-9月15日通过附件环保网（网络公示等方式）（网址：<https://www.fjhb.org/portal.php?mod=view&aid=40001>）公开我单位平潭综合试验区天山北路加油站项目。



附件九 未涉及国家秘密、商业秘密等内容说明

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我司平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司天山北路加油站已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司天山北路加油站的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

平潭综合试验区象屿壳牌石油有限责任公司

2020 年 9 月 2 日



附件十 审批基础信息表

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：		平潭综合实验区象屿石化有限公司		填表人（签字）：		项目经办人（签字）：	
项目名称		平潭综合实验区象屿石化有限公司		建设内容、规模		建设二级加油站1座及配套设施，用地面积2010平方米，总建筑面积705.88平方米，年销售汽油1000吨和柴油200吨，包括加油机、加油及加油机等。（项目设加油站1个，92#汽油罐2个，95#汽油罐1个，折合油罐容量105m³（柴油罐折合计入）。	
项目代码 ¹		2020-350128-32-01-000401		计划开工时间		2020年9月	
建设地点		福建省平潭综合实验区象屿石化有限公司北侧		预计投产时间		2021年3月	
项目环境影响评价类别		四十、社会事业与服务业—124、加油、加气站		国民经济行业类别 ²		F5264机动车燃料零售	
建设性质		新建（迁建）		项目申请类别		新办项目	
现有工程环评审批文号（改、扩建项目）		已开展并审查通过		规划环评文件名称		平潭综合实验区金井湾（含古构港）组团控制性详细规划环境影响报告书	
规划环评审批机关		平潭综合实验区自然资源局与生态环境局		规划环评审查意见文号			
建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经纬度		环境影响评价文件类别		环境影响报告书	
建设地点坐标（线性工程）		起点经纬度		终点经纬度		工程长度（千米） 所占比例（%） 13.30%	
总投资（万元）		800.00		环评投资（万元）		60.00	
单位名称		平潭综合实验区象屿石化有限公司		单位名称		福建闽科环保科技有限公司	
统一社会信用代码（组织机构代码）		91350128MA33H3Y37X		环评文件项目负责人		朱康	
通讯地址		福建省平潭综合实验区象屿石化有限公司北侧		通讯地址		福州市仓山区金山大道100号北京金山8号楼	
污染物		现有工程（已建+在建） ①实际排放量（吨/年）		（已建+在建+拟建或调整变更） ②区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）		排放方式	
废水（吨/年）		2242.000		2242.000		③不排放 ④间接排放：市政管网 ⑤集中式工业污水处理厂 ⑥直接排放：受纳水体	
COD		0.897		0.897			
氨氮		0.079		0.079			
总磷							
总氮							
废气量（万立方米/年）							
二氧化硫							
氮氧化物							
挥发性有机物							
挥发性有机物							
影响及主要措施		名称		级别		主要保护对象（目标）	
生态保护目标		自然保护区				是否占用 是否	
饮用水水源保护区（地表）						是否 是否	
饮用水水源保护区（地下）						是否 是否	
风景名胜保护区						是否 是否	
项目涉及保护区与风景名胜区的						是否 是否	

注：1、间接投资部门审批投资的同一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）
3、对多项目环评提供主体工程代码的中心坐标
4、拟选项目所在区域通过“区域平衡”专项工程替代削减量
5、⑦=③-④-⑤、⑧=②-③-④